

PROYECTO INTEGRADO

MoodFilm

Marta Durán Gemes
Ciclo Superior 2º DAM



1. Introducción.....	4
Descripción del proyecto.....	4
Justificación del proyecto.....	4
Posibles tecnologías a utilizar.....	4
2.- Estudio de Viabilidad.....	5
2.1.- Descripción del Sistema Actual.....	5
2.2.- Descripción del Sistema Nuevo.....	5
2.3.- Identificación de Requisitos del Sistema.....	6
2.3.1.- Requisitos de información.....	6
2.3.2.- Requisitos funcionales.....	6
2.3.3.- Otros Requisitos.....	7
2.4.- Descripción de la solución.....	7
2.5.- Planificación del proyecto.....	8
2.5.1.- Equipo de trabajo.....	8
2.5.2.- Planificación temporal.....	8
2.6.- Estudio del coste del proyecto.....	9
3.- Análisis del Sistema de Información.....	10
3.1.- Identificación del entorno tecnológico.....	10
3.2.- Modelado de datos.....	11
3.2.1.- Modelo Entidad-Relación.....	11
3.2.2.- Esquema de la base de datos.....	12
3.2.3.- Datos de prueba.....	12
3.3.- Identificación de los usuarios participantes y finales.....	13
3.4.- Identificación de subsistemas de análisis.....	14
3.5.- Establecimiento de requisitos.....	15
3.6.- Diagramas de Análisis.....	16
Diagrama de caso de uso.....	16
Diagrama de clases.....	18
3.7.- Definición de interfaces de usuario.....	19
3.7.1.- Especificación de principios generales de interfaz.....	19
3.7.2.- Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla.....	20
3.7.3.- Identificación de perfiles de usuario.....	32
3.7.4.- Especificación de formatos de impresión.....	32
3.7.5.- Especificación de la navegabilidad entre pantallas.....	33
4.- Construcción del Sistema.....	34
4.1.- Arquitectura del sistema.....	34
4.2.- Control de versiones.....	35
4.3.- Frontend (Ionic + Angular).....	35
4.4.- Backend (Spring Boot).....	38

4.5.- Base de datos.....	39
4.6.- Integración con la API de TMDB.....	40
5.- Conclusiones.....	40
5.1 Resultado del proyecto.....	40
5.2 Problemas encontrados y solventados.....	41
5.3 Tareas sin finalizar.....	41
5.4 Posibles usos futuros.....	41
5.5 Aprendizaje.....	42
6.- Glosario de términos.....	42
7.- Bibliografía.....	43

1. Introducción

Descripción del proyecto

MoodFilm es una aplicación móvil que ayuda al usuario a decidir qué película ver según su estado de ánimo, el género que prefiere y el tiempo que tiene disponible. Para obtener la información de las películas se conecta a la API externa de TMDb, que proporciona títulos, carátulas, géneros, sinopsis y valoraciones.

Dentro de la app, cada usuario dispone de un espacio personal con tres listas organizadas (Favoritas, Por ver y Vistas) donde puede registrar y consultar sus películas en cualquier momento y también se pueden crear listas personalizadas. Al guardar una película como vista o favorita, puede asociarle un estado de ánimo, y se pueden escribir comentarios, con la opción de hacerlo público o mantenerlo privado. El perfil también incluye un mapa emocional que muestra visualmente qué moods han predominado en las películas que el usuario ha visto.

Además de la búsqueda con filtros, la pantalla principal incorpora un botón de película aleatoria para quienes no saben qué elegir. El acceso a la aplicación es posible mediante registro con email, inicio de sesión con Google o como usuario invitado, con funciones limitadas en este último caso.

Justificación del proyecto

Esta aplicación surge como solución para personas que suelen tardar mucho en decidir qué película ver, ya que el sistema de recomendaciones es rápido y personalizado.

También es útil para quienes desean llevar un registro de todas las películas vistas a lo largo del tiempo o para quienes disfrutan compartiendo sus opiniones con otras personas.

Posibles tecnologías a utilizar

- Ionic con Angular o Kotlin para el desarrollo multiplataforma.
- PostgreSQL o MySQL para almacenar información del perfil y del diario cinéfilo.
- APIs externas de cine.

Este anteproyecto sirve como base general para el desarrollo. En los siguientes apartados se analizará con más detalle la viabilidad del sistema, el funcionamiento actual, el diseño del nuevo sistema propuesto, entre otras cosas.

2.- Estudio de Viabilidad

En este apartado se analizará la situación del sistema actual y si el desarrollo de la aplicación es viable, teniendo en cuenta los problemas existentes, las necesidades de los usuarios y las mejoras que el proyecto puede aportar.

2.1.- Descripción del Sistema Actual

Actualmente, las personas cuando quieren ver una película tienen algunos problemas, por ejemplo:

- **Perder el tiempo buscando** qué ver en plataformas como Netflix o Prime Video , que aunque ofrecen muchas opciones, sus recomendaciones no tienen en cuenta factores personales como el estado de ánimo o el tiempo disponible.
- **No existe una herramienta centralizada y sencilla** para organizar películas vistas, pendientes o favoritas. La mayoría de usuarios termina anotándolo en notas del móvil o listas separadas, lo que resulta desordenado y poco práctico.
- Es **difícil escribir y compartir** puntuaciones o comentarios sobre películas y tenerlas recogidas en un mismo lugar, porque las plataformas existentes no ofrecen opciones para ello.

El sistema actual no está del todo personalizado, lo que hace que la experiencia de puntuar, recordar y compartir películas sea más lenta y poco eficiente y original.

2.2.- Descripción del Sistema Nuevo

El nuevo sistema es una aplicación web diseñada para mejorar la experiencia del usuario con el cine, funcionando como un diario cinéfilo digital.

El usuario puede organizar sus películas en tres listas personales, Favoritas, Por ver y Vistas, todas accesibles desde su perfil. Al añadir una película a la lista de Vistas o Favoritas, puede asociarle un estado de ánimo. También se pueden crear listas personalizadas y escribir opiniones, pudiendo elegir que sean visibles para otros usuarios o privadas.

La aplicación ofrece recomendaciones personalizadas a través de un buscador con filtros por género, estado de ánimo y duración. También hay un botón de selección aleatoria para cuando el usuario no sabe qué ver. Toda la información de las películas, como los títulos, las carátulas, la sinopsis, los géneros y las valoraciones, se obtiene desde la API de TMDB.

Para acceder a la aplicación el usuario puede registrarse con su email, iniciar sesión con Google o entrar en modo invitado. Los usuarios registrados también pueden recuperar su contraseña por email, personalizar su perfil con un avatar, una biografía y un género favorito, y consultar un mapa emocional en su perfil que muestra sus hábitos de visionado.

2.3.- Identificación de Requisitos del Sistema

2.3.1.- Requisitos de información

Para películas:

- Título
- Género
- Año de estreno
- Duración
- Sinopsis
- Imagen del cartel
- Puntuación media
- Trailer de la película

Para usuarios:

- Nombre de usuario
- Correo electrónico
- Contraseña
- Avatar
- Descripción
- Género favorito
- Proveedor de autenticación (email o Google)

Para opiniones:

- Texto del comentario
- Visibilidad (público o privado)

Listas de películas:

- Vistas
- Por ver
- Favoritas
- Listas personalizadas

2.3.2.- Requisitos funcionales.

Dentro de lo que puede hacer el usuario tenemos:

- Añadir películas a las listas “Vistas”, “Por ver” o “Favoritas”.

- Eliminar películas de las listas.
- Crear nuevas listas personalizadas.
- Escribir comentarios públicos o privados y poder eliminarlos.
- El buscador ofrece recomendaciones según género, estado de ánimo y tiempo disponible, opcionales para quienes buscan sugerencias. Si el usuario ya conoce la película que quiere (para añadirla a una lista, por ejemplo), no es necesario usar estas opciones.
- Iniciar sesión con Google
- Recuperar contraseña por email
- Asociar un estado de ánimo a las películas guardadas
- Consultar el mapa emocional
- Editar el perfil

2.3.3.- Otros Requisitos

- La app debe ser fácil de usar, con una interfaz atractiva y clara para los usuarios.
- La información del usuario debe guardarse de manera segura, respetando la privacidad.
- La aplicación debe ser responsive.

2.4.- Descripción de la solución

La solución propuesta se basa en una arquitectura cliente-servidor. El frontend está desarrollado con Ionic y Angular, y se comunica con un backend propio construido con Spring Boot, que expone una API REST y gestiona la lógica de negocio y la autenticación mediante tokens JWT. Los datos del usuario se almacenan en una base de datos MySQL, mientras que la información de las películas se obtiene en tiempo real desde la API externa de TMDB.

La aplicación es accesible desde el navegador y está diseñada para adaptarse a distintos tamaños de pantalla. La autenticación permite tres modalidades de acceso: registro con email, inicio de sesión con Google y acceso como invitado con funciones limitadas.

Toda la lógica de recomendación se apoya en los filtros disponibles en el buscador, que consulta la API de TMDB con los parámetros seleccionados por el usuario y devuelve resultados ajustados a sus preferencias en tiempo real.

2.5.- Planificación del proyecto

2.5.1.- Equipo de trabajo

El proyecto será desarrollado de manera individual, abarcando todas las tareas necesarias para completar la aplicación. Entre las funciones que se llevarán a cabo están:

- **Análisis:** estudio del sistema actual, definición del sistema nuevo y recopilación de los requisitos.
- **Diseño:** elaboración de las pantallas, estructura interna de la aplicación y organización de los datos.
- **Desarrollo:** programación de la aplicación, integración con la API externa y creación de las funcionalidades principales.
- **Pruebas:** comprobación del funcionamiento general, detección de errores y mejoras de usabilidad.
- **Documentación:** redacción del proyecto, preparación de anexos y revisión final.

Todas estas tareas se realizarán adaptándose al ritmo de trabajo y al calendario establecido.

2.5.2.- Planificación temporal

El proyecto se desarrollará aproximadamente entre los meses de febrero y mayo. Para organizar el trabajo de manera clara y equilibrada, se han definido varias fases en la siguiente tabla.

Hay que tener en cuenta que la tabla es orientativa; cualquier fase o duración puede modificarse según las necesidades del proyecto en ese momento.

FASES	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN ESTIMADA
Análisis	Estudio del sistema actual, definición del sistema nuevo y recopilación de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.	2 semanas
Diseño	Definición de la estructura interna de la aplicación y diseñar la base de datos.	2 semanas
Desarrollo	Programación de la aplicación, crear las funcionalidades principales e integrar la API externa de películas.	5 semanas
Pruebas	Comprobación del funcionamiento general, detección y corrección de errores.	2 semanas
Documentación	Modificar/mejorar redacción del proyecto, preparación de diagramas y revisión final para la entrega.	2 semanas

2.6.- Estudio del coste del proyecto

El desarrollo de MoodFilm no tendrá ningún coste económico, ya que todas las herramientas y tecnologías que se utilizarán son gratuitas.

Además, no es necesario contratar servidores externos ni planes de almacenamiento, y en nuestro caso, como necesitamos una API externa, como la de TMDb, usaremos el plan gratuito para este proyecto, ya que permite obtener la información necesaria sin ningún coste.

Gracias a esto, el proyecto puede desarrollarse de forma económica, manteniendo la calidad y todas las funciones previstas. El uso de herramientas abiertas y gratuitas facilita el desarrollo, evita gastos innecesarios y permite centrarse en crear una aplicación útil y bien organizada.

Recurso	Herramienta	Coste
Lenguaje frontend	TypeScript	0€
Framework frontend	Angular + Ionic	0€
Lenguaje backend	Java	0€
Framework backend	Spring Boot	0€
Base de datos	MySQL	0€
Gestor de BD	MySQL Workbench	0€
IDE	Visual Studio Code	0€
API externa	TMDb (plan gratuito)	0€
Control de versiones	Git + GitHub	0€
Total		0€

3.- Análisis del Sistema de Información

3.1.- Identificación del entorno tecnológico

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán las siguientes tecnologías y herramientas:

Lenguaje de programación (Front-end): TypeScript (versión 5.9.3), que permite desarrollar aplicaciones web y móviles híbridas de manera tipada y moderna con Angular/Ionic.

Framework / Librerías (Front-end):

- Angular (versión 20.3.16): framework principal para la estructura de la aplicación, manejo de componentes, rutas y servicios.
- Ionic Framework (versión 8.7.17): framework para interfaces híbridas y adaptables a móvil y escritorio, con componentes visuales como botones, grids y tarjetas.
- RxJS (versión 7.8.2): librería para programación reactiva y manejo de datos asíncronos provenientes de APIs.
- Capacitor (versión 8.0.1): incluido en el proyecto como base para una futura compilación nativa en iOS y Android, aunque actualmente la aplicación se ejecuta como aplicación web.

Entorno de desarrollo (IDE): Visual Studio Code (versión 1.120.0), que facilita la programación web y móvil híbrida, ofreciendo autocompletado, depuración, integración con Git y extensiones específicas para Angular/Ionic.

Lenguaje de programación (Back-end): Java (versión 23.0.2), lenguaje principal para el desarrollo del backend de la aplicación.

Framework / Librerías (Back-end):

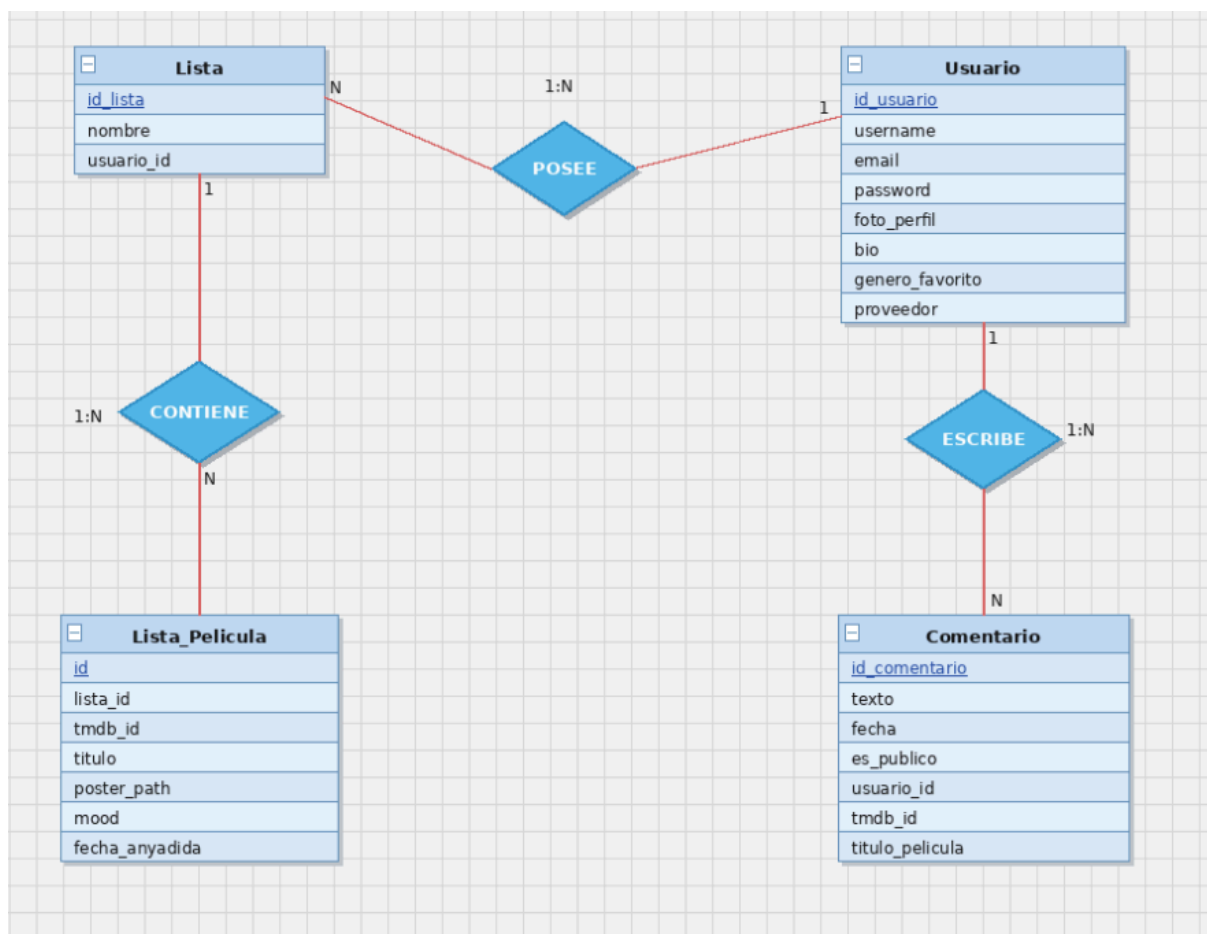
- Spring Boot (versión 4.0.3): framework Java para crear aplicaciones web y servicios REST que conectan el frontend con la base de datos y manejan la lógica de negocio.
- Spring Security: módulo integrado en Spring Boot para la gestión de autenticación y autorización.
- JWT (versión 0.11.5): librería para la generación y validación de tokens JWT.
- Google API Client (versión 2.2.0): librería para la autenticación de usuarios mediante cuenta de Google.
- Apache Maven (versión 3.9.12): gestor de dependencias y herramienta de construcción del proyecto backend.

Base de datos: MySQL (versión 8.0.46): base de datos relacional para almacenar usuarios, listas de películas y comentarios.

API externa: The Movie Database (TMDb API, versión 3): proporciona información sobre películas, géneros, valoraciones y carteles. Se integra mediante HttpClient de Angular en combinación con RxJS para llamadas asíncronas.

3.2.- Modelado de datos

3.2.1.- Modelo Entidad-Relación



- **Usuario – Lista (1:N)**: Un usuario puede tener varias listas, pero cada lista pertenece a un único usuario.
- **Lista – Lista_Pelicula (1:N)**: Una lista puede tener varias películas guardadas dentro. Cada fila de Lista_Pelicula representa una película concreta dentro de una lista concreta.
- **Usuario – Comentario (1:N)**: Un usuario puede escribir varios comentarios, pero cada comentario lo ha escrito un único usuario.

3.2.2.- Esquema de la base de datos

La app mantiene los datos en un servidor MySQL, al que se conecta mediante el backend con Spring Boot. La información se organiza en las siguientes tablas:

- **Usuario:** almacena los datos de cada usuario registrado: nombre de usuario, email, contraseña encriptada, foto de perfil, biografía, género favorito, el proveedor de autenticación (email o Google) y la fecha de registro.
- **Lista:** almacena las listas de películas de cada usuario. Al registrarse se crean automáticamente tres listas por defecto (Favoritas, Por ver y Vistas), aunque el usuario puede crear más desde su perfil.
- **Lista_Pelicula:** tabla que relaciona cada lista con las películas que contiene. Almacena los datos básicos de la película obtenidos de TMDB (título, carátula, identificador), el estado de ánimo con el que se guardó y la fecha en que se añadió. Las películas no se guardan como tabla propia en la base de datos, se identifican por su tmdb_id y el resto de información se consulta a la API en tiempo real.
- **Comentario:** almacena los comentarios escritos por los usuarios sobre las películas. Cada comentario incluye el texto, la fecha, si es público o privado, el identificador del usuario que lo escribió y el tmdb_id de la película a la que corresponde.

Cuando un usuario accede a la aplicación, el backend autentica sus credenciales contra la base de datos y devuelve un token JWT que se usa para proteger el resto de peticiones. Desde ese momento el usuario puede gestionar sus listas, añadir películas, escribir comentarios y consultar su perfil. La información de las películas se obtiene siempre en tiempo real desde la API de TMDB y nunca se almacena de forma permanente en la base de datos propia.

3.2.3.- Datos de prueba

Junto a la documentación se incluye el fichero data.sql (dentro de la carpeta db) con datos de prueba para poder explorar la aplicación desde el primer momento. Este script está pensado para ejecutarse sobre una base de datos vacía, antes de arrancar la aplicación por primera vez.

Lo único que hay que hacer antes de importarlo es generar el hash BCrypt de la contraseña del usuario de prueba. Para ello hay que acceder a bcrypt-generator.com, introducir 123456 con 10 rounds, copiar el hash generado y reemplazarlo en el fichero donde aparece el texto \$2a\$10\$PON_AQUI_TU_HASH_BCRYPT_DE_123456.

Una vez hecho ese cambio, abrimos MySQL Workbench y lo ejecutamos sobre la base de datos moodfilm. O bien podemos importar el script desde terminal con el comando: `mysql -u root -p moodfilm < data.sql`.

El usuario de prueba con el que se puede acceder a la aplicación es:

- **Email:** test@moodfilm.com
- **Contraseña:** 123456

Este usuario ya tiene un perfil completo con sus tres listas por defecto (*Favoritas*, *Por ver* y *Vistas*), una lista personalizada llamada *Mis thrillers*, películas guardadas, comentarios escritos y estados de ánimo registrados, por lo que el mapa emocional también muestra datos desde el primer momento.

3.3.- Identificación de los usuarios participantes y finales

En la aplicación se diferencian dos tipos principales de usuarios, cada uno con permisos y funciones distintas:

1. Usuario registrado

- Registrarse e iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña o mediante cuenta de Google.
- Editar su perfil personal, incluyendo nombre de usuario, avatar, biografía y género favorito.
- Crear y gestionar listas de películas como “Favoritas”, “Por ver”, “Vistas” y listas personalizadas.
- Añadir o eliminar películas de sus listas personales.
- Consultar la información detallada de las películas obtenida desde la API de TMDb.
- Escribir comentarios sobre películas y elegir si son públicos o privados.
- Visualizar comentarios de otros usuarios en las fichas de las películas.
- Recuperar la contraseña mediante correo electrónico en caso de olvido.
- Consultar recomendaciones y buscar películas aplicando filtros como género, estado de ánimo o duración.
- Utilizar el botón de selección aleatoria para descubrir películas de forma rápida.
- Visualizar su mapa emocional basado en las películas guardadas y los moods asociados.

Función en la app: utilizar todas las funcionalidades principales de MoodFilm y gestionar de forma personalizada su diario cinéfilo digital.

2. Usuario invitado

- Acceder a la aplicación sin necesidad de registrarse.
- Explorar películas y visualizar su información general.
- Utilizar el buscador y consultar recomendaciones.
- Acceder a la ficha completa de las películas y visualizar comentarios públicos de otros usuarios.

Qué no puede hacer:

- Crear listas personales.
- Guardar películas en Favoritas, Vistas o Por ver.
- Escribir comentarios.
- Editar perfil ni acceder al mapa emocional.

Función en la app: permitir que nuevos usuarios prueben la aplicación antes de registrarse y puedan explorar sus funcionalidades básicas.

3.4.- Identificación de subsistemas de análisis

Para facilitar el desarrollo y la organización de la aplicación, el sistema se divide en varios subsistemas, cada uno encargado de una parte concreta:

1. **Subsistema de autenticación y usuarios:** gestiona el registro, inicio de sesión, acceso como invitado, recuperación de contraseña y edición del perfil personal.
2. **Subsistema de gestión de películas:** se encarga de la consulta, búsqueda y visualización de información de películas obtenida desde la API de TMDB.
3. **Subsistema de listas y diario cinéfilo:** permite al usuario organizar películas en listas personales, asociar estados de ánimo y llevar un historial de visionado.
4. **Subsistema de comentarios e interacción:** gestiona la publicación, visualización y eliminación de comentarios públicos y privados sobre películas.
5. **Subsistema de recomendaciones y exploración:** ofrece sugerencias de películas mediante filtros personalizados y selección aleatoria.
6. **Subsistema de visualización y estadísticas:** muestra el perfil del usuario, sus listas y el mapa emocional generado a partir de los moods registrados.

3.5.- Establecimiento de requisitos

Subsistema de autenticación y usuarios

- a. El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña, o mediante cuenta de Google.
El sistema deberá autenticar a los usuarios registrados y gestionar el acceso mediante tokens JWT.
- b. El sistema deberá permitir el acceso en modo invitado con funcionalidades limitadas.
- c. El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico.
- d. El usuario registrado podrá editar su perfil personal, incluyendo nombre de usuario, avatar, biografía y género favorito.

Subsistema de gestión de películas

- a. El sistema deberá obtener la información de las películas en tiempo real desde la API de TMDb, incluyendo título, género, año de estreno, duración, sinopsis, cartel y valoración media.
- b. Todos los usuarios podrán consultar la ficha completa de cualquier película.
- c. El sistema deberá permitir la búsqueda de películas mediante filtros opcionales como género, estado de ánimo y duración.
- d. El sistema deberá mostrar tráileres y contenido relacionado en la ficha de cada película.

Subsistema de listas y diario cinéfilo

- a. Al registrarse, el sistema creará automáticamente tres listas por defecto para el usuario: "Favoritas", "Por ver" y "Vistas".
- b. El usuario registrado podrá crear y gestionar listas personalizadas adicionales.
- c. El usuario registrado podrá añadir y eliminar películas de cualquiera de sus listas.
- d. El sistema deberá permitir asociar un estado de ánimo a cada película guardada en las listas "Vistas" o "Favoritas".
- e. El sistema deberá registrar la fecha en que se añade cada película a una lista.

Subsistema de comentarios e interacción

- a. El usuario registrado podrá escribir comentarios sobre cualquier película y elegir si son públicos o privados.
- b. Todos los usuarios podrán visualizar los comentarios públicos en la ficha de cada película.
- c. El usuario registrado podrá eliminar sus propios comentarios.

Subsistema de recomendaciones y exploración

- a. El sistema deberá ofrecer recomendaciones de películas según los filtros seleccionados por el usuario: género, estado de ánimo y duración disponible.
- b. El sistema deberá incluir un botón de selección aleatoria que sugiera una película de forma inmediata.

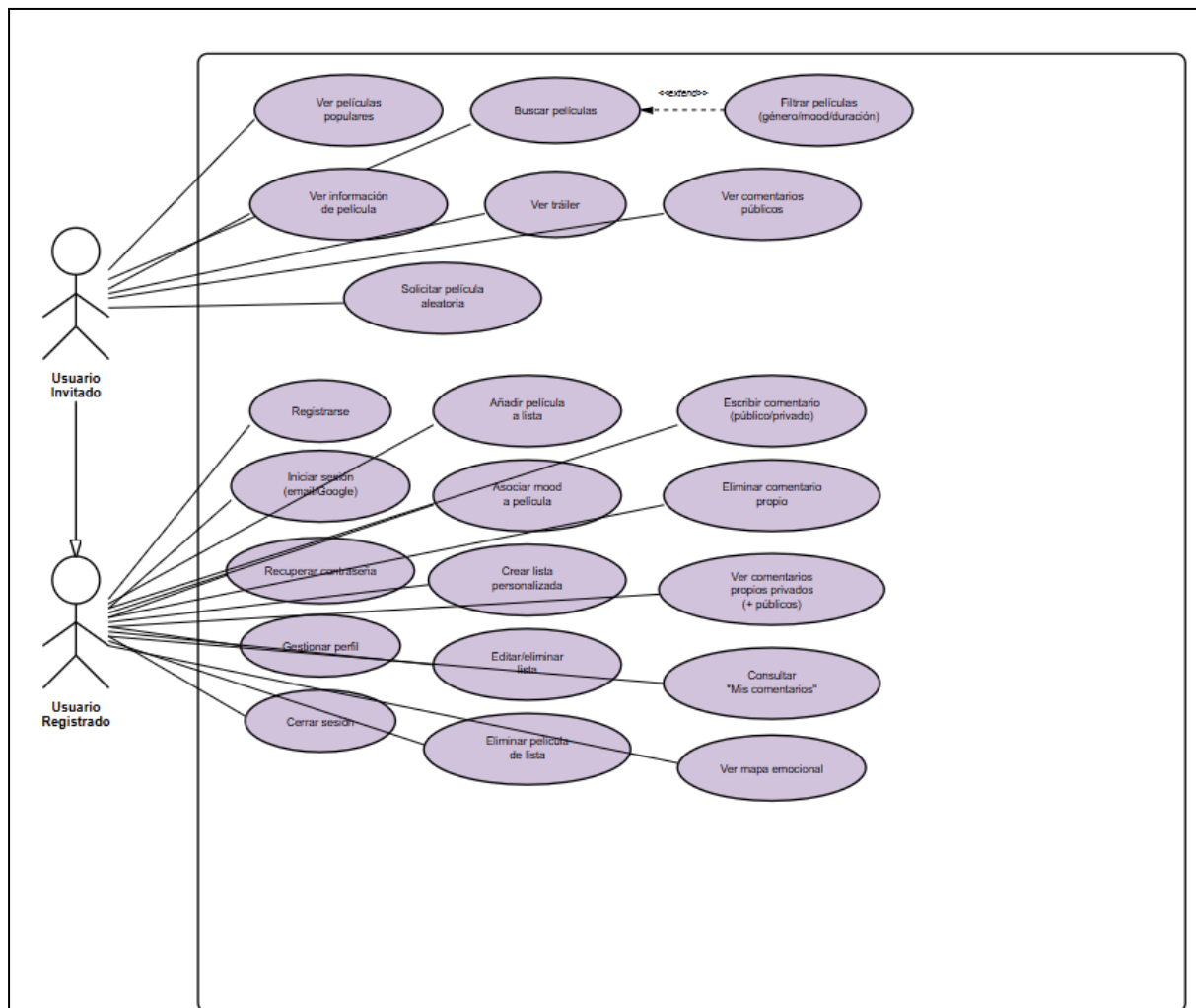
- c. La pantalla principal deberá mostrar las películas más populares del momento obtenidas desde TMDb.

Subsistema de visualización y estadísticas

- a. El sistema deberá mostrar en el perfil del usuario un resumen de sus listas y actividad dentro de la aplicación.
- b. El sistema deberá generar y mostrar un mapa emocional que represente visualmente los estados de ánimo asociados a las películas guardadas por el usuario.
- c. El mapa emocional solo estará disponible para usuarios registrados.

3.6.- Diagramas de Análisis

Diagrama de caso de uso

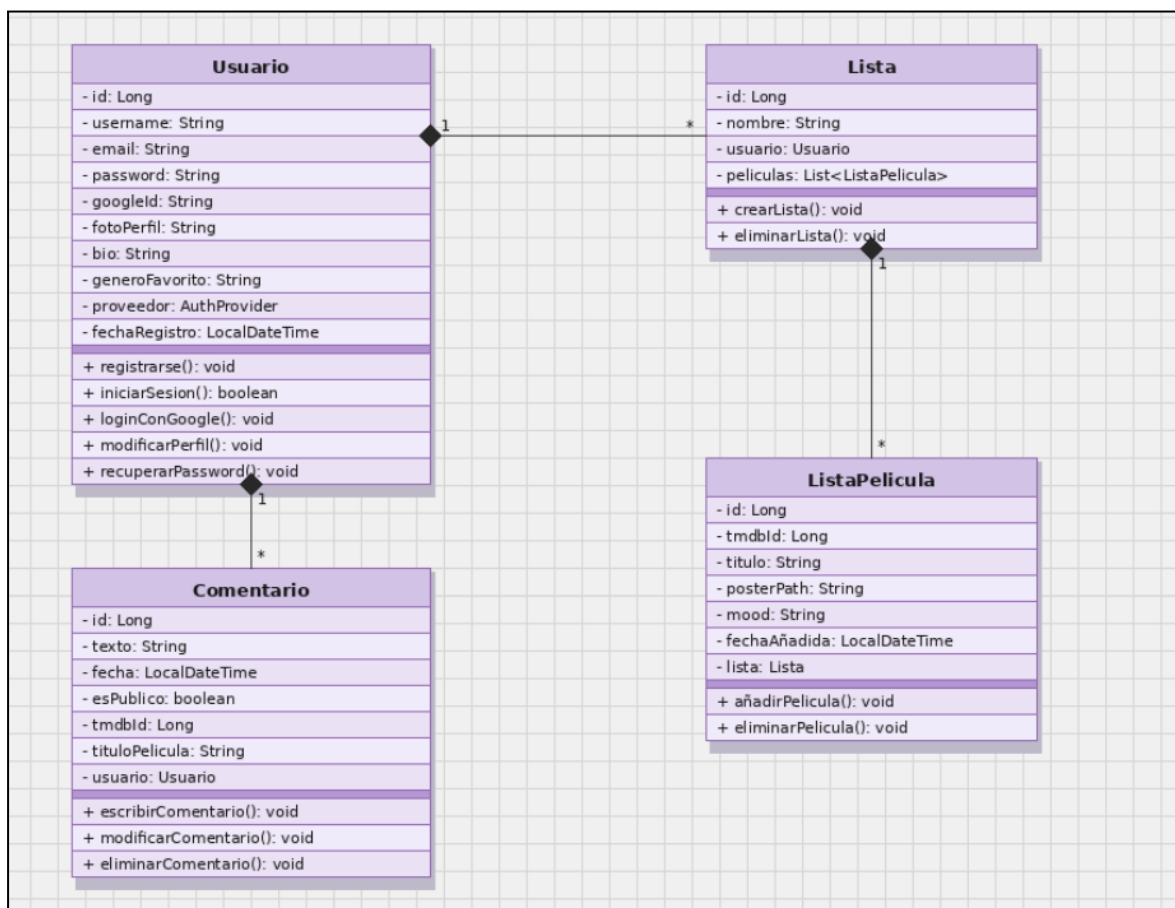


El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del sistema MoodFilm y cómo interactúan los diferentes tipos de usuarios con la aplicación.

Actores:

- **Usuario Invitado:** Puede ver películas populares, buscar y filtrar películas por género, estado de ánimo y duración, consultar información detallada de cada película, ver tráilers, visualizar comentarios públicos de otros usuarios y solicitar recomendaciones aleatorias mediante el botón "¿Qué veo hoy?".
- **Usuario Registrado:** Hereda todas las funcionalidades del usuario invitado y además puede registrarse e iniciar sesión (con email o Google), recuperar su contraseña, gestionar su perfil (editar nombre, avatar, biografía, género favorito y contraseña), añadir películas a sus listas (Favoritas, Vistas, Por ver), asociar estados de ánimo a las películas guardadas, crear y gestionar listas personalizadas, eliminar películas de sus listas, escribir y eliminar comentarios (públicos o privados), consultar todos sus comentarios en la sección "Mis comentarios", ver sus comentarios privados además de los públicos, visualizar su mapa emocional en el perfil y cerrar sesión.

La jerarquía entre actores se representa mostrando que cada nivel hereda las capacidades del anterior.

Diagrama de clases**Clases principales:**

- **Usuario:** Representa a los usuarios de la aplicación, con atributos como nombre, email, foto de perfil, biografía y género favorito. También almacena el proveedor de

autenticación, que indica si el usuario se registró con email o con Google.

- **Lista:** Representa cada lista de películas del usuario. Al registrarse se crean automáticamente tres listas por defecto (Favoritas, Por ver y Vistas), aunque el usuario puede crear más.
- **ListaPelícula:** Almacena cada película guardada dentro de una lista. Contiene los datos básicos de la película obtenidos de la API de TMDB, como el título y la carátula, junto con el estado de ánimo con el que se guardó y la fecha en que se añadió.
- **Comentario:** Representa las opiniones que los usuarios escriben sobre las películas, con la opción de hacerlas públicas o mantenerlas privadas. En lugar de referenciar una tabla de películas propia, usa el identificador de TMDB para asociar el comentario a la película correspondiente.

Relaciones:

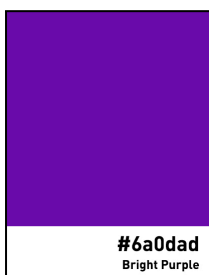
Las tres relaciones son de composición, lo que significa que los elementos hijos dependen completamente del padre. Un Usuario puede tener varias Listas, y si se elimina el usuario sus listas desaparecen con él. Una Lista puede contener varias ListaPelícula, y si se elimina la lista sus películas también se eliminan. Por último, un Usuario puede escribir varios Comentarios, que igualmente se eliminan si el usuario es borrado.

3.7.- Definición de interfaces de usuario

3.7.1.- Especificación de principios generales de interfaz

El frontend de la aplicación se desarrollará con Ionic y Angular, utilizando Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Se busca una interfaz limpia, clara y fácil de usar, donde los usuarios puedan navegar entre las secciones principales sin complicaciones.

Estética y colores:



Color principal: morado oscuro (**#6A0DAD**), usado como color base de la aplicación en fondos, botones principales, cabeceras y elementos de navegación. En algunos casos se combina con una variante más clara para crear gradientes.



Color secundario: naranja amarillento (**#FFC518**), utilizado para resaltar elementos importantes como la barra de navegación inferior, botones de acción destacados, el texto del splash screen y algunos iconos. En ocasiones aparece en

una variante más anaranjada (**#fab12**) para puntuaciones y elementos interactivos.

Colores complementarios:

- **Color de fondo oscuro:** azul muy oscuro (**#1a1a2e**), usado como fondo de las fichas de película y algunas pantallas para dar contraste con las tarjetas y el contenido.
- **Color de texto sobre fondos oscuros:** blanco (**#ffffff**), y sobre fondos claros se usan grises como #333, #555 o #666.

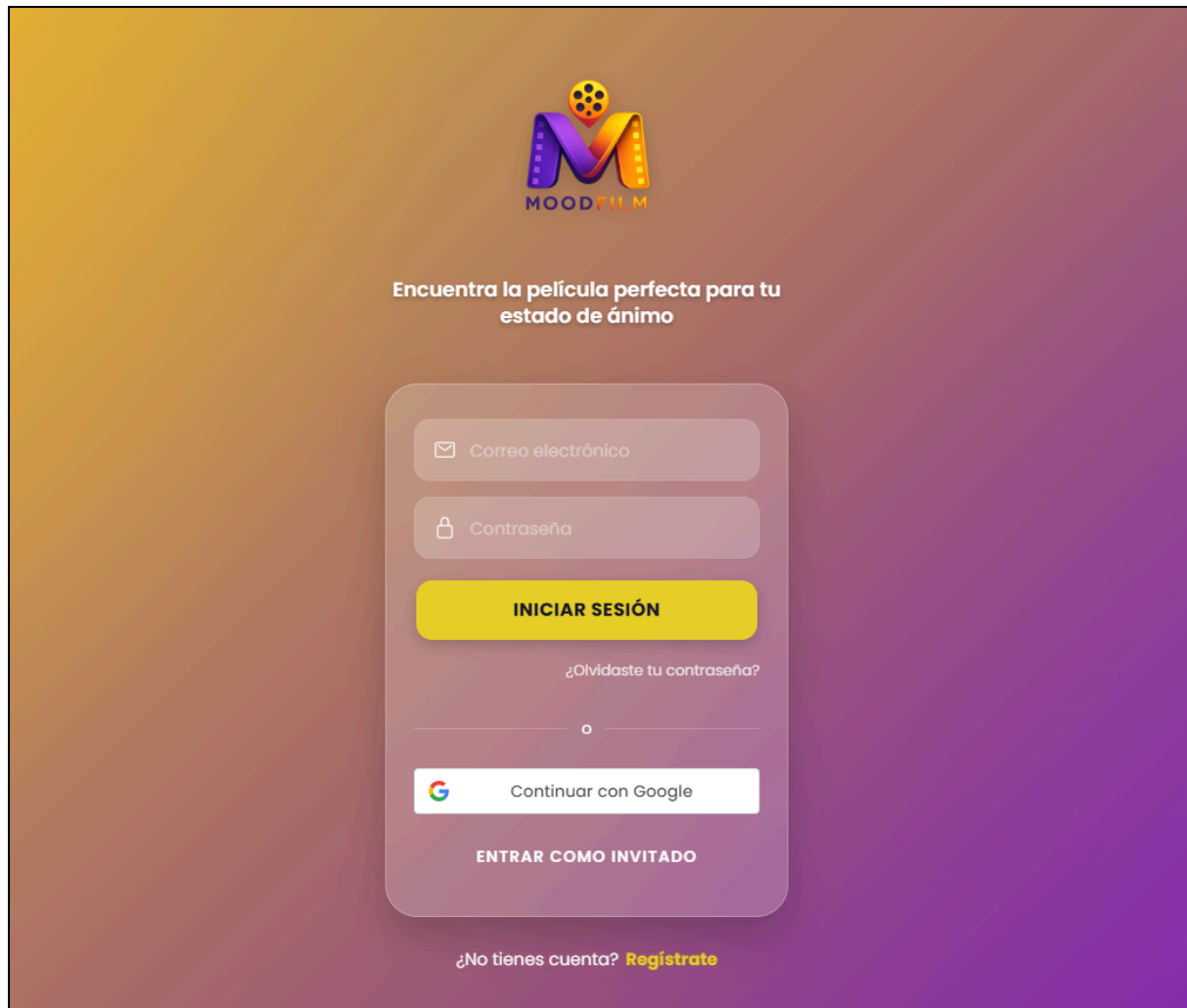
Tipografía:

Se usa **Poppins** como fuente principal, una sans-serif moderna y redondeada que aparece en todas las pantallas de la aplicación.

3.7.2.- Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

Pantalla de Inicio / Login:

- Logo de la aplicación
- Campo de email
- Campo de contraseña
- Botón “Iniciar sesión”
- Enlace para recuperar la contraseña
- Botón “Continuar con Google”
- Botón “Entrar como invitado”
- Enlace para crear cuenta



Pantalla “Registrarse”:

- Logo de la aplicación
- Campo Nombre de usuario
- Campo de Correo electrónico
- Campos Contraseña y Repetir contraseña
- Botón “Crear cuenta”
- Enlace para iniciar sesión



Crea tu cuenta y empieza tu diario cinéfilo

Nombre de usuario

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

CREAR CUENTA

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Pantalla “Recuperar contraseña”:

- Logo de la aplicación
- Campo para escribir el correo electrónico
- Al pulsar el botón, llegará un correo electrónico con un enlace para recuperar la contraseña



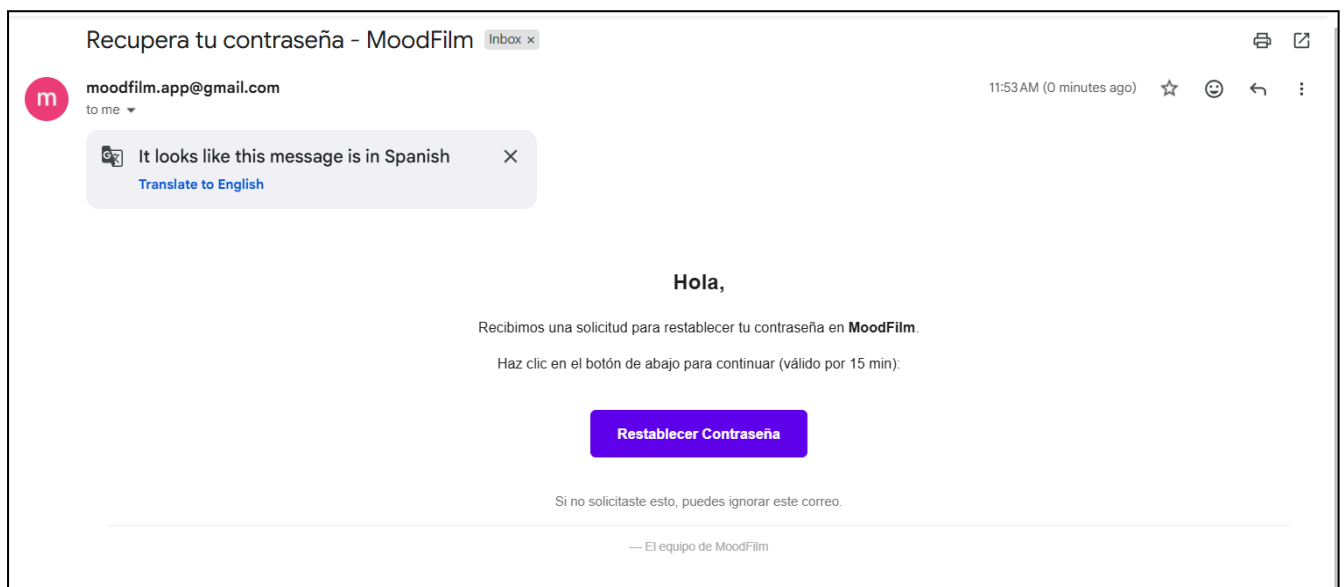
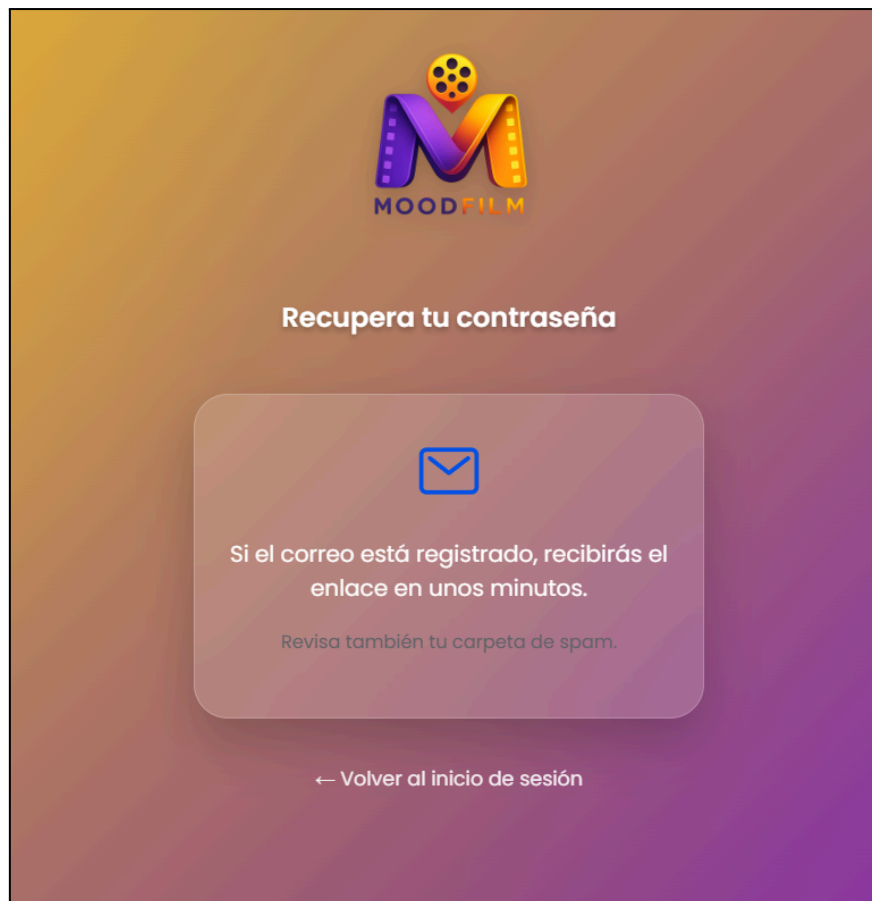
Recupera tu contraseña

Introduce tu correo y te enviaremos un correo para restablecer tu contraseña.

Correo electrónico

Enviar enlace

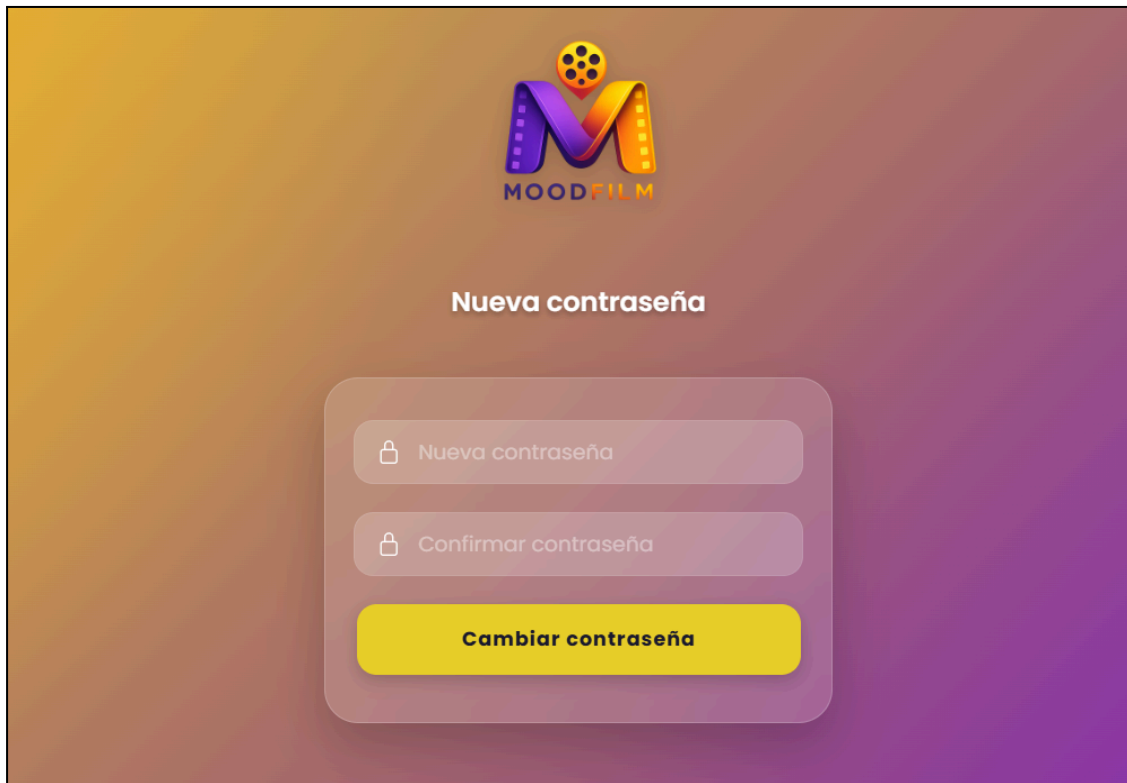
[← Volver al inicio de sesión](#)



Pantalla “Nueva contraseña”:

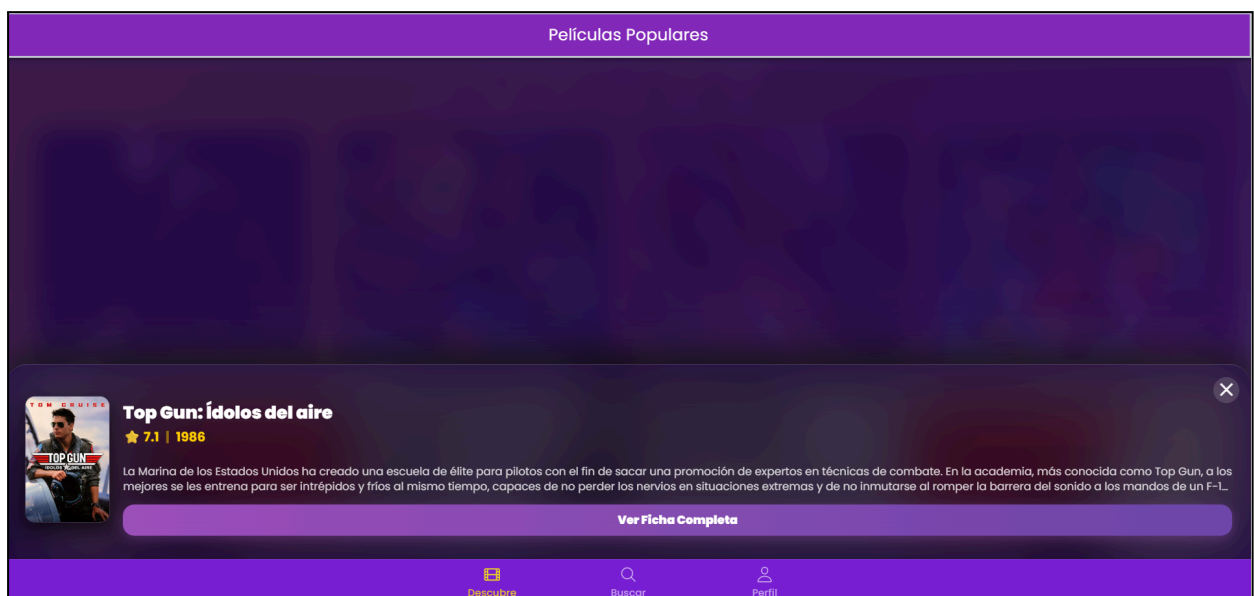
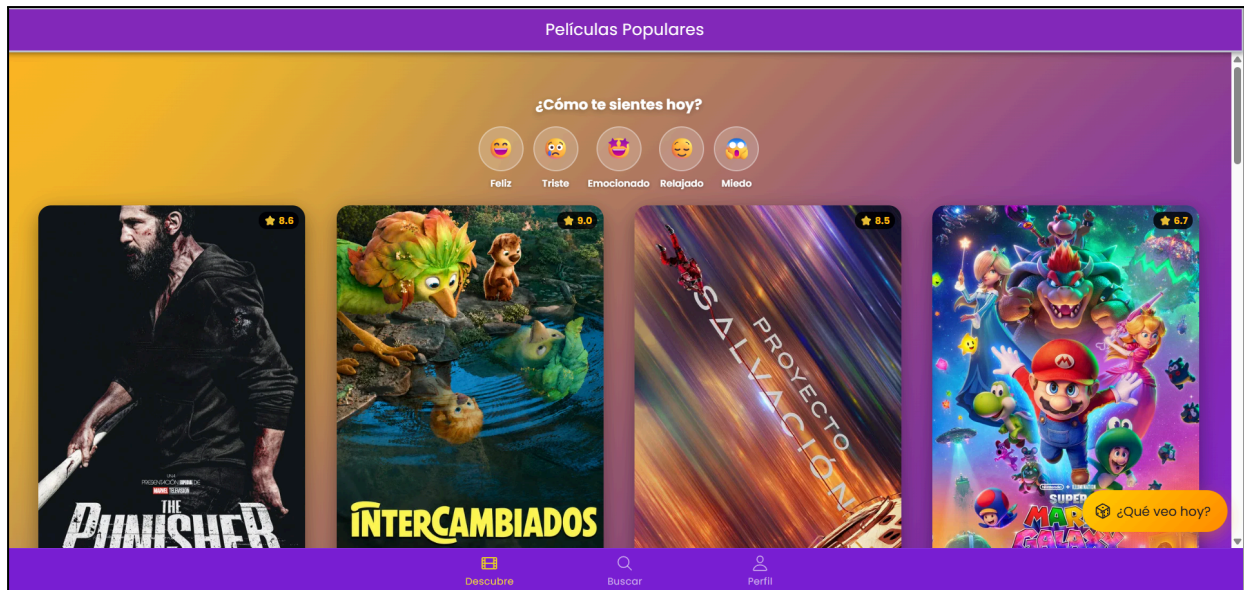
- Logo de la aplicación
- Campos para escribir la nueva contraseña y confirmarla

- Botón “Cambiar contraseña” que comprueba que en ambos campos sean igual.



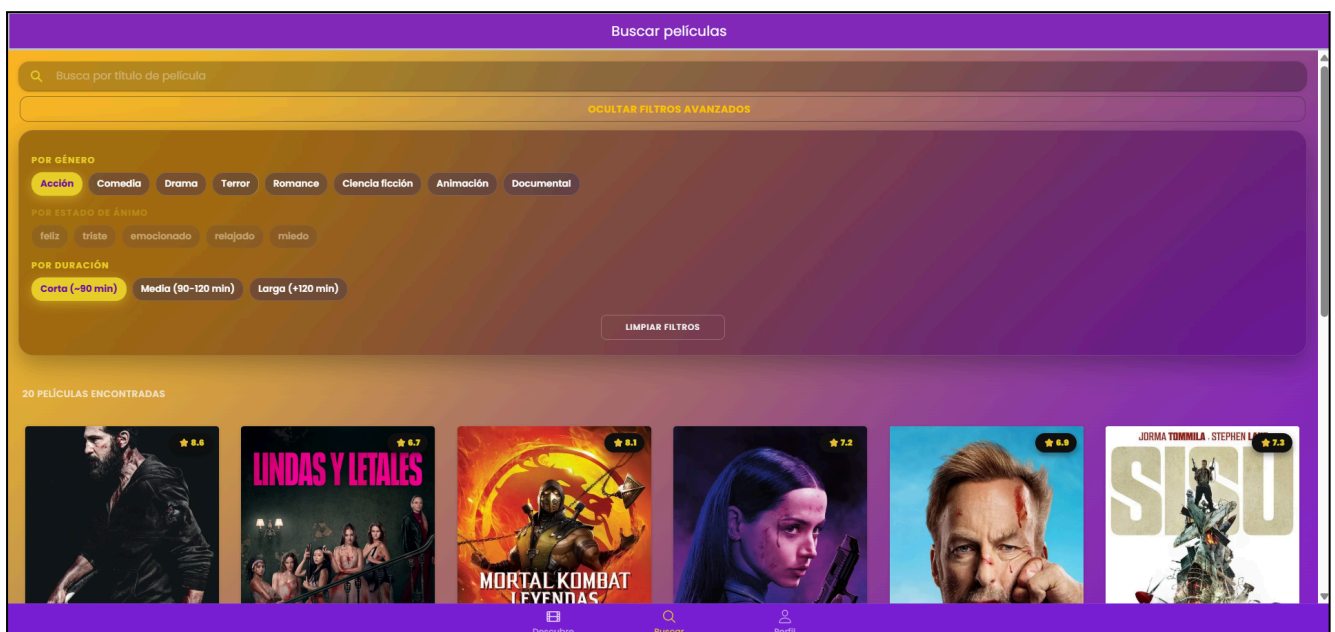
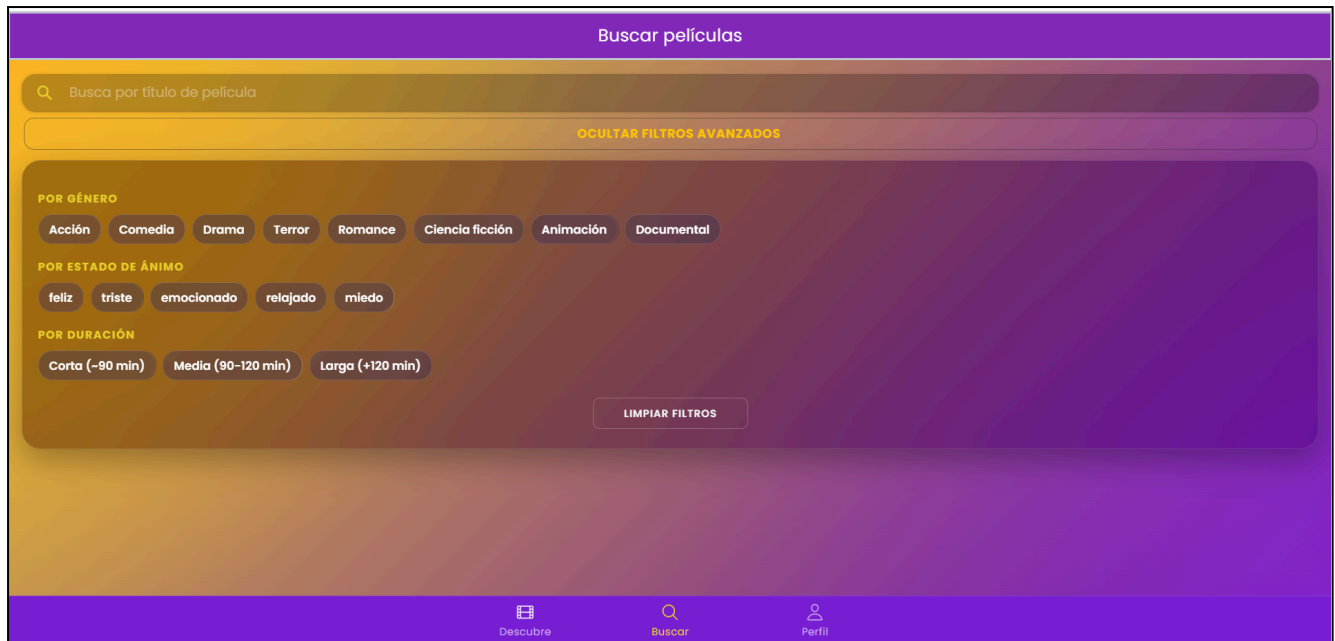
Pantalla “Descubre”:

- Pantalla principal al iniciar sesión o entrar como invitado.
- Pregunta “Cómo te sientes hoy” donde según la elección te muestra unas películas u otras redirigiendo al buscador.
- Lista de películas en formato tarjetas (desde la API).
- Botón “Qué veo hoy” que recomienda una película aleatoria.
- Al pulsar una película, se abre su ficha completa.



Pantalla “Buscar”:

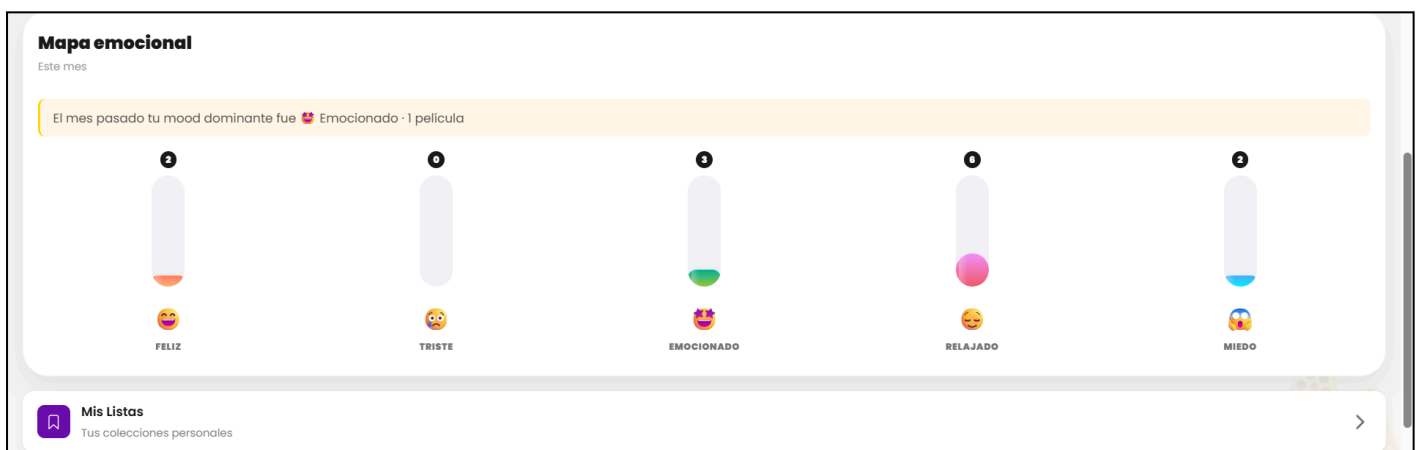
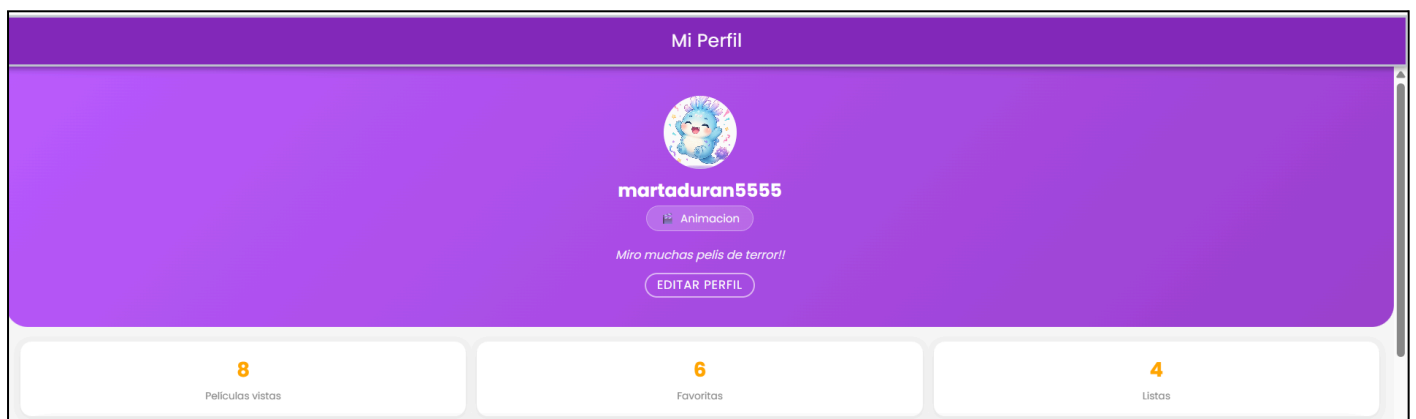
- Tiene la barra de búsqueda.
- A la hora de buscar películas se pueden filtrar por: género, sentimiento y duración.
- Muestra una lista de resultados.
- Al pulsar una película, se abre su ficha completa.

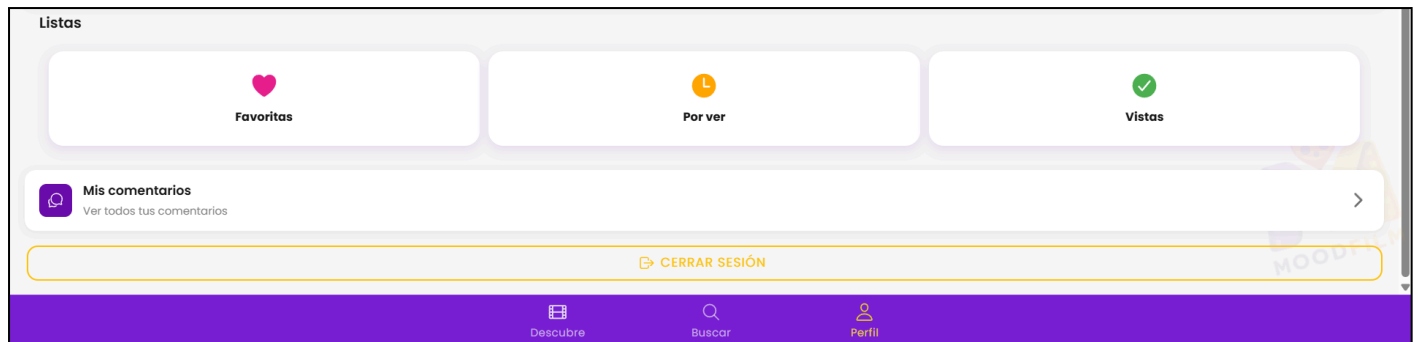


Pantalla "Perfil / Home del Usuario":

- Información básica del usuario y botón "Editar perfil" para modificar sus datos.
- Sección de estadísticas donde se muestra el número de películas vistas, el número de favoritas y el número de listas del usuario.

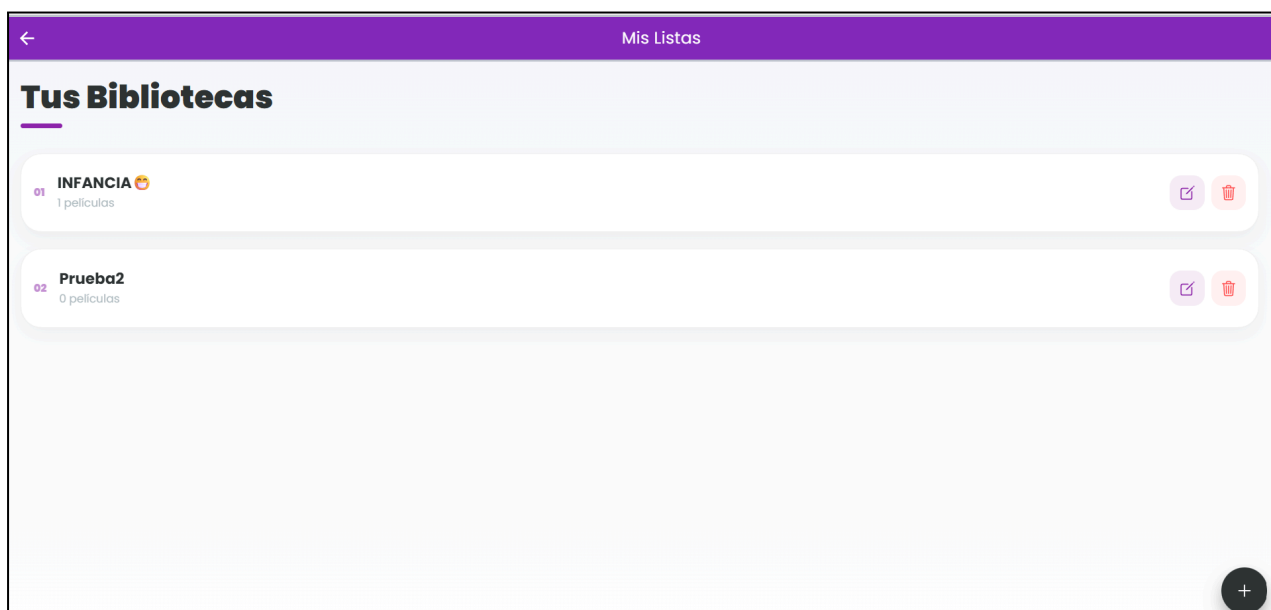
- Mapa emocional que representa visualmente con qué estado de ánimo se han guardado las películas. Al acabar el mes, también indica cuál fue el mood predominante del mes anterior.
- Sección "Mis listas", donde aparecen primero las listas personalizadas creadas por el usuario y debajo las tres listas por defecto (Favoritas, Por ver y Vistas). Al pulsar cualquier lista se abre una pantalla con las películas guardadas en ella.
- Sección "Mis comentarios" donde se recogen todos los comentarios escritos por el usuario. Al pulsar sobre uno de ellos se accede directamente a la ficha de la película a la que pertenece el comentario.
- Botón de cerrar sesión.





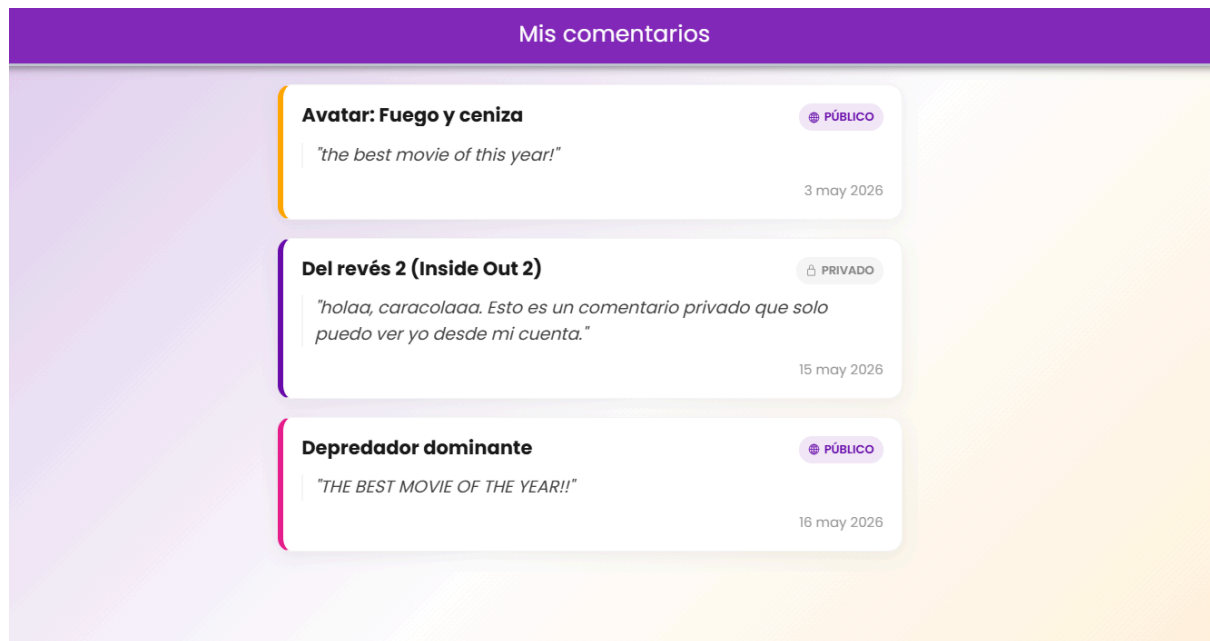
- Dentro de **“Mis listas”**:

En “Mis listas” se muestran todas las listas creadas manualmente por el usuario. Para crear una nueva, solo hay que pulsar el botón “+” situado en la parte inferior derecha e introducir el nombre en la ventana emergente. Los iconos de la derecha permiten editar el nombre de la lista o eliminarla por completo.



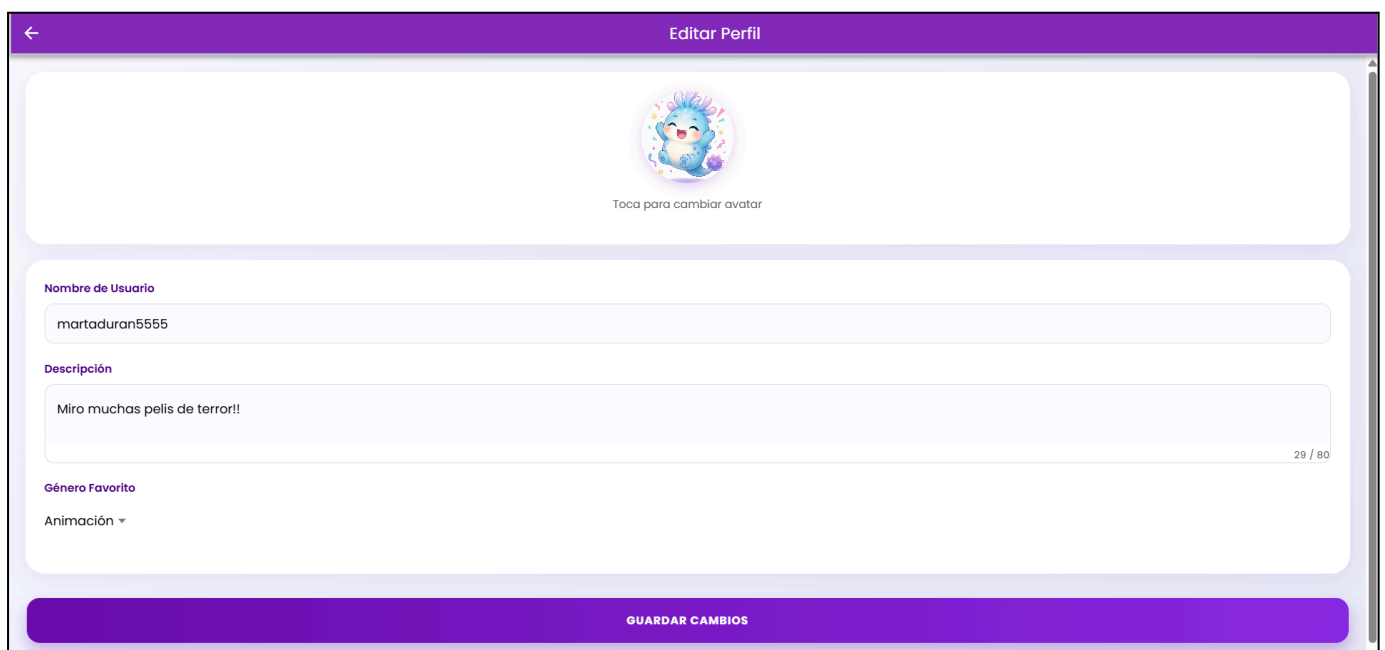
- Dentro de **“Mis comentarios”**:

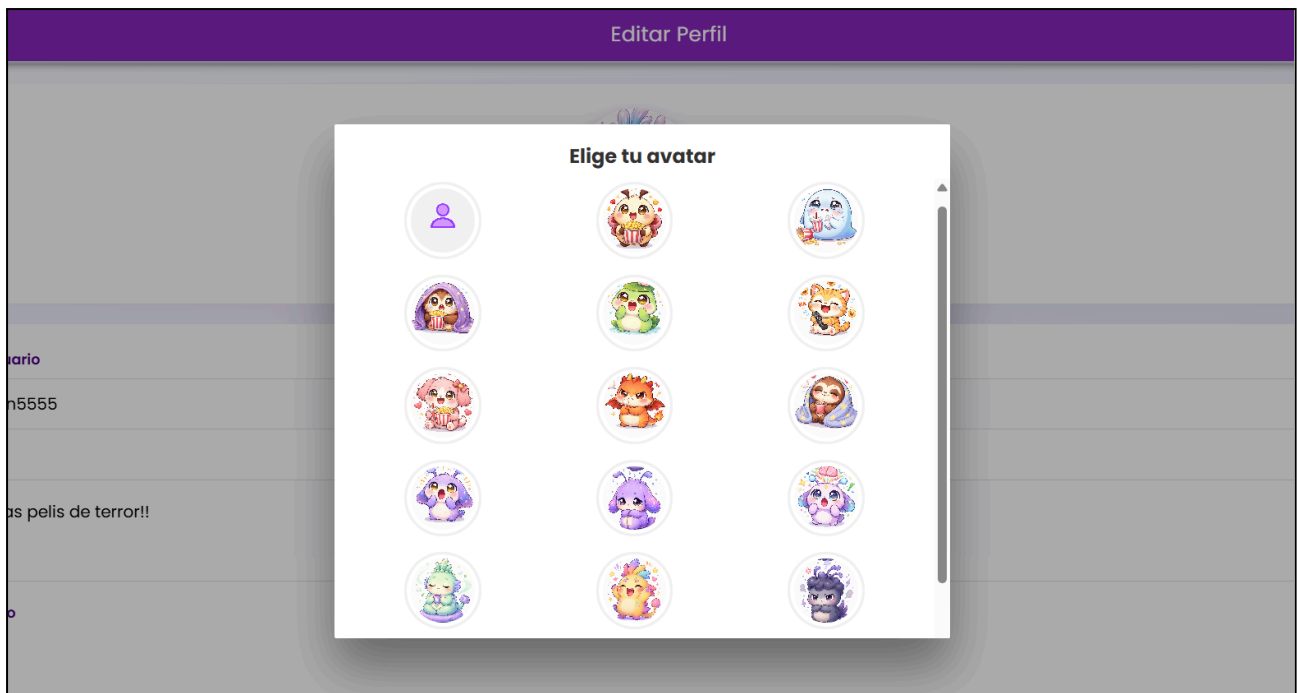
En “Mis comentarios” se recopilan todos los comentarios escritos por el usuario. Al pulsar sobre cualquiera de ellos, se accede directamente a la ficha de la película correspondiente. De esta forma, el usuario puede ver el título de la película junto a su opinión y la fecha de publicación cuando quiera, sea el comentario público o privado.



Pantalla "Editar perfil":

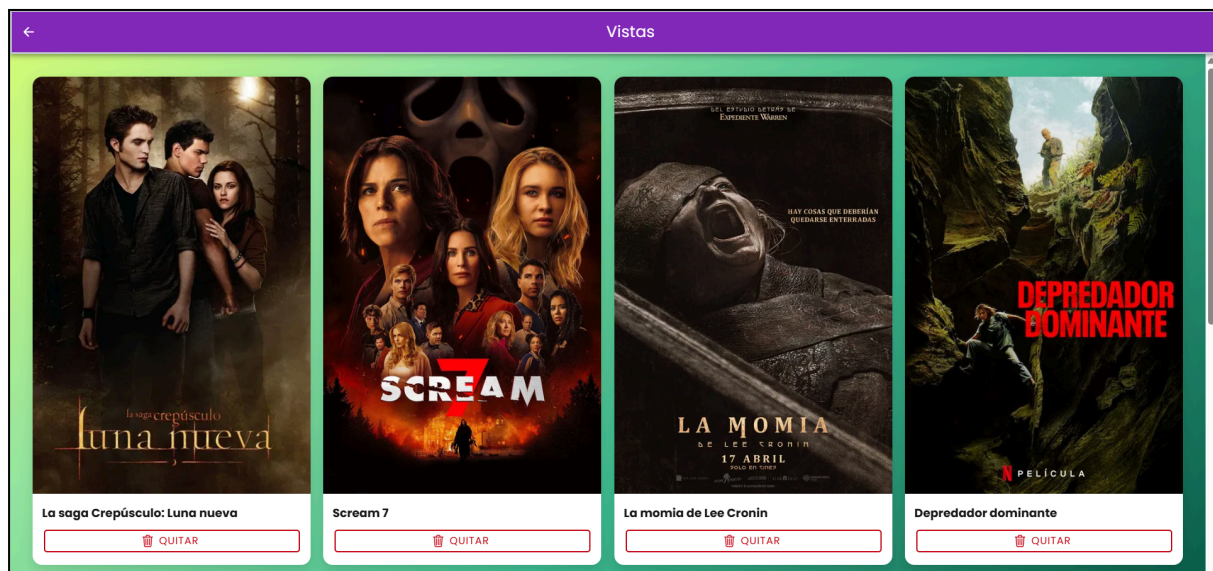
- Primero muestra la foto de perfil. Si tocamos sobre ella podremos elegir la foto de perfil que queramos.
- Campo para editar el nombre de usuario.
- Campo para escribir una breve descripción.
- Select para elegir el género favorito.
- Botón para guardar cambios.





Pantalla “Películas guardadas en una lista”:

- Muestra las películas guardadas en esa lista.
- Puedes quitar la película de la lista dándole a “Quitar”.
- Al pulsar una película, se abre su ficha completa.

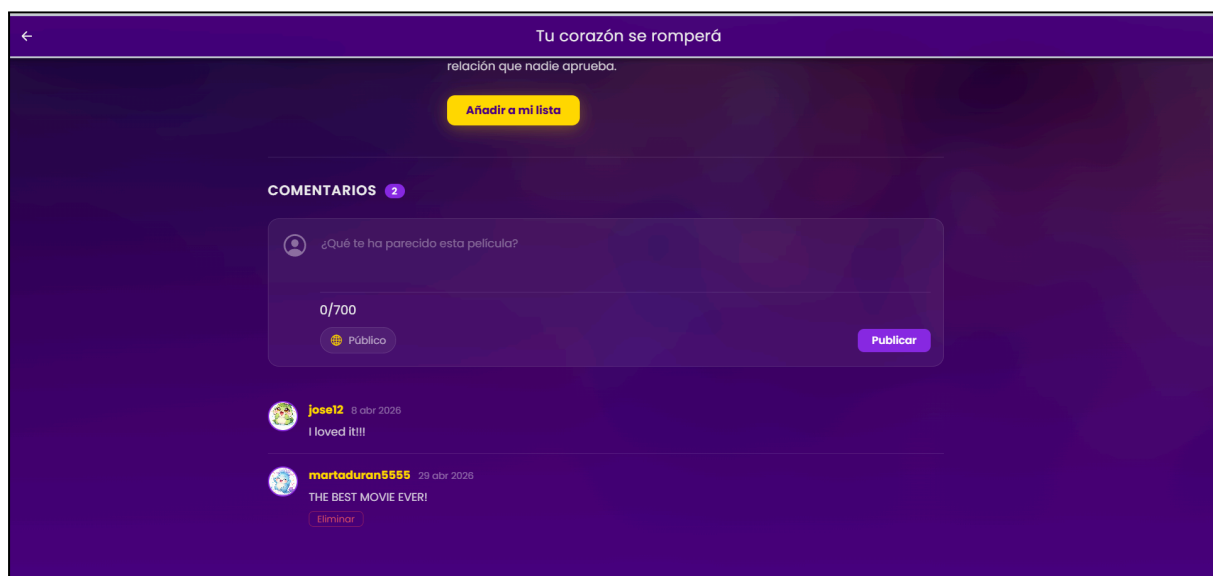
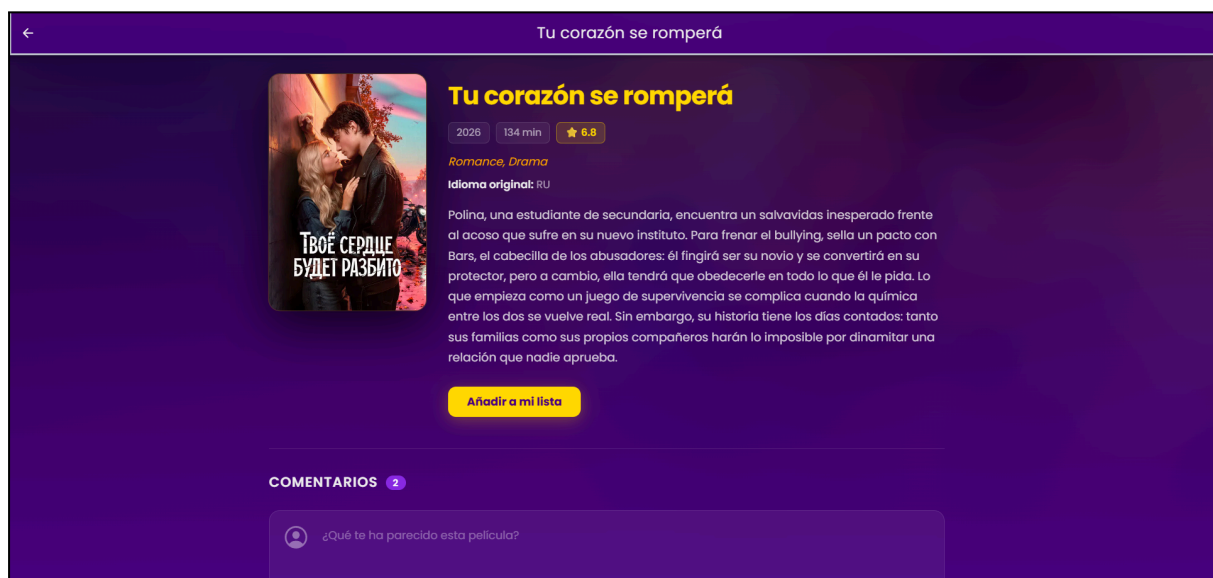


Pantalla “Ficha de Película”:

- Se accede desde: Descubre, Buscar o cualquier lista.

➤ Elementos:

- Título
- Imagen
- Género, valoración, duración, año de estreno
- Idioma original
- Sinopsis
- Trailer
- Comentarios de usuarios
- Botones: “Añadir a lista”, “Ver trailer”, “Volver” (flecha) y publicar (comentario)



3.7.3.- Identificación de perfiles de usuario

Distinguimos varios tipos de usuarios dentro de la aplicación:

1. Usuario registrado

Es el usuario que inicia sesión con su cuenta. Puede acceder a:

- Pantalla Descubre
- Pantalla Buscar
- Pantalla Perfil / Home
- Listas de películas
- Ficha de película
- Escribir comentarios públicos o privados (la fecha se queda reflejada)
- Crear listas personalizadas sin límites
- Pantalla para editar sus datos del perfil (foto, nombre de usuario, etc)

Este perfil tiene acceso completo a todas las funciones de la aplicación, incluyendo guardar películas en listas y añadir comentarios.

2. Usuario invitado

Es el usuario que entra sin registrarse (como invitado). Puede acceder a:

- Pantalla Descubre
- Pantalla Buscar
- Ficha de película

El usuario invitado solo puede ver información de las películas, pero no puede guardar, crear listas, escribir comentarios ni editar perfil, ya que no tiene una cuenta propia.

3.7.4.- Especificación de formatos de impresión

En la versión actual de la aplicación no se incluye ninguna funcionalidad de impresión o exportación de documentos, ya que el objetivo principal del proyecto es el uso de la aplicación desde el propio dispositivo.

Sin embargo, como posible mejora futura, se plantea la opción de permitir la exportación del diario cinéfilo del usuario en formato PDF. Este documento podría incluir un listado de las películas vistas por el usuario, junto con su puntuación y fecha en la que añadió la película a

la lista, funcionando como un resumen de su actividad dentro de la aplicación.

3.7.5.- Especificación de la navegabilidad entre pantallas

Barra inferior

La navegación principal de la aplicación se organiza mediante una barra inferior con tres iconos: Descubre (cinta de película), Buscar (lupa) y Perfil (persona).

Desde cualquiera de estas secciones el usuario puede cambiar de un apartado a otro con un solo toque sobre la barra.

Flujo entre pantallas

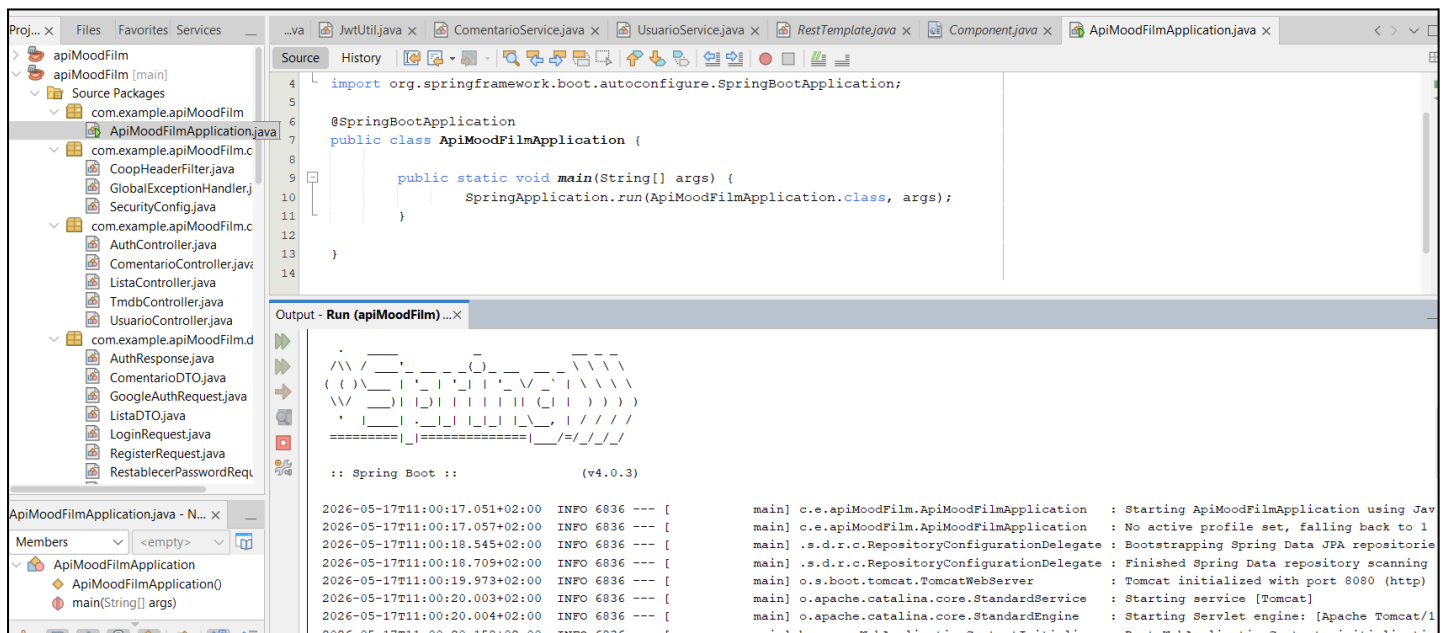
- Pantalla de **inicio**: “Iniciar sesión”, “Entrar como invitado” y “Crear cuenta” llevan siempre a la sección Descubre.
- Pantalla “**Descubre**”
 - Al pulsar sobre una película se abre su ficha de detalle.
 - Desde la barra inferior se puede saltar a Buscar o al Perfil.
- Pantalla “**Buscar**”
 - Al introducir un término se muestran los resultados de búsqueda.
 - Al pulsar sobre una película se abre su ficha.
 - La barra inferior permite volver a Descubre o ir al Perfil.
- Pantalla “**Mi Perfil**”
 - “Editar perfil” abre la pantalla de edición de datos del usuario.
 - Al pulsar en una lista se muestran las películas guardadas en esa lista.
 - Al pulsar en un comentario (de la lista de comentarios) nos redirigimos a la ficha de la película en la que aparece el comentario.
 - Desde la barra inferior se puede ir a Descubre o Buscar.
- Pantalla “**Películas guardadas en una lista**”
 - Al pulsar una película se abre su ficha.
 - El botón “atrás” (flecha) devuelve a la pantalla de anterior.

4.- Construcción del Sistema

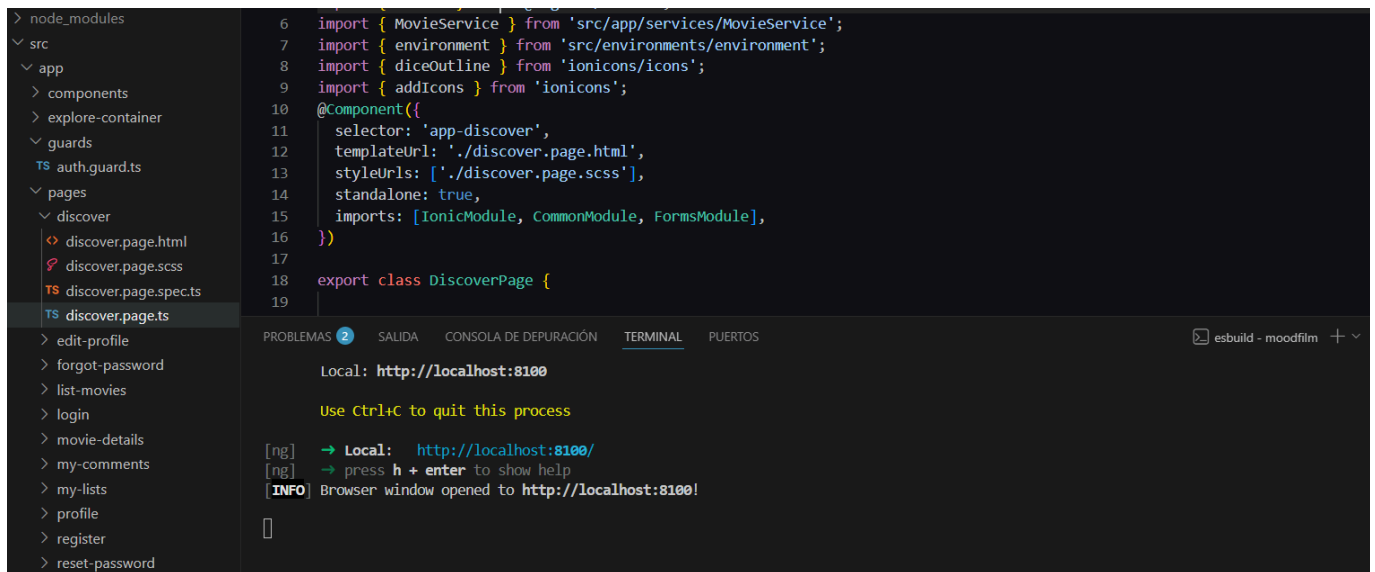
4.1.- Arquitectura del sistema

MoodFilm sigue una arquitectura cliente-servidor dividida en dos partes bien diferenciadas. El frontend, desarrollado con Ionic y Angular, se comunica con el backend a través de peticiones HTTP a una API REST. El backend, construido con Spring Boot, gestiona la lógica de negocio, la autenticación y el acceso a la base de datos MySQL. La información de las películas se obtiene en tiempo real desde la API externa de TMDb y nunca se almacena de forma permanente en la base de datos propia.

Durante el desarrollo, el backend se arranca desde NetBeans ejecutando la aplicación Spring Boot, que queda escuchando en **http://localhost:8080**.



El frontend se lanza con el comando `ionic serve` desde Visual Studio Code, arrancando en **http://localhost:8100**.



```
6 import { MovieService } from 'src/app/services/MovieService';
7 import { environment } from 'src/environments/environment';
8 import { diceOutline } from 'ionicons/ionicons';
9 import { addIcons } from 'ionicons';
10 @Component({
11   selector: 'app-discover',
12   templateUrl: './discover.page.html',
13   styleUrls: ['./discover.page.scss'],
14   standalone: true,
15   imports: [IonicModule, CommonModule, FormsModule],
16 })
17
18 export class DiscoverPage {
19
20 }
```

Local: <http://localhost:8100>

Use Ctrl+C to quit this process

[ng] → Local: <http://localhost:8100/>

[ng] → press h + enter to show help

[INFO] Browser window opened to <http://localhost:8100!>

4.2.- Control de versiones

El proyecto está alojado en un repositorio privado de GitHub proporcionado por el centro. El repositorio se organiza en una carpeta **CODIGO** con dos subcarpetas: **moodfilm** para el frontend y **apiMoodFilm** para el backend. Se han ido realizando commits a lo largo del desarrollo para mantener un historial de cambios y disponer de una copia de seguridad del trabajo.

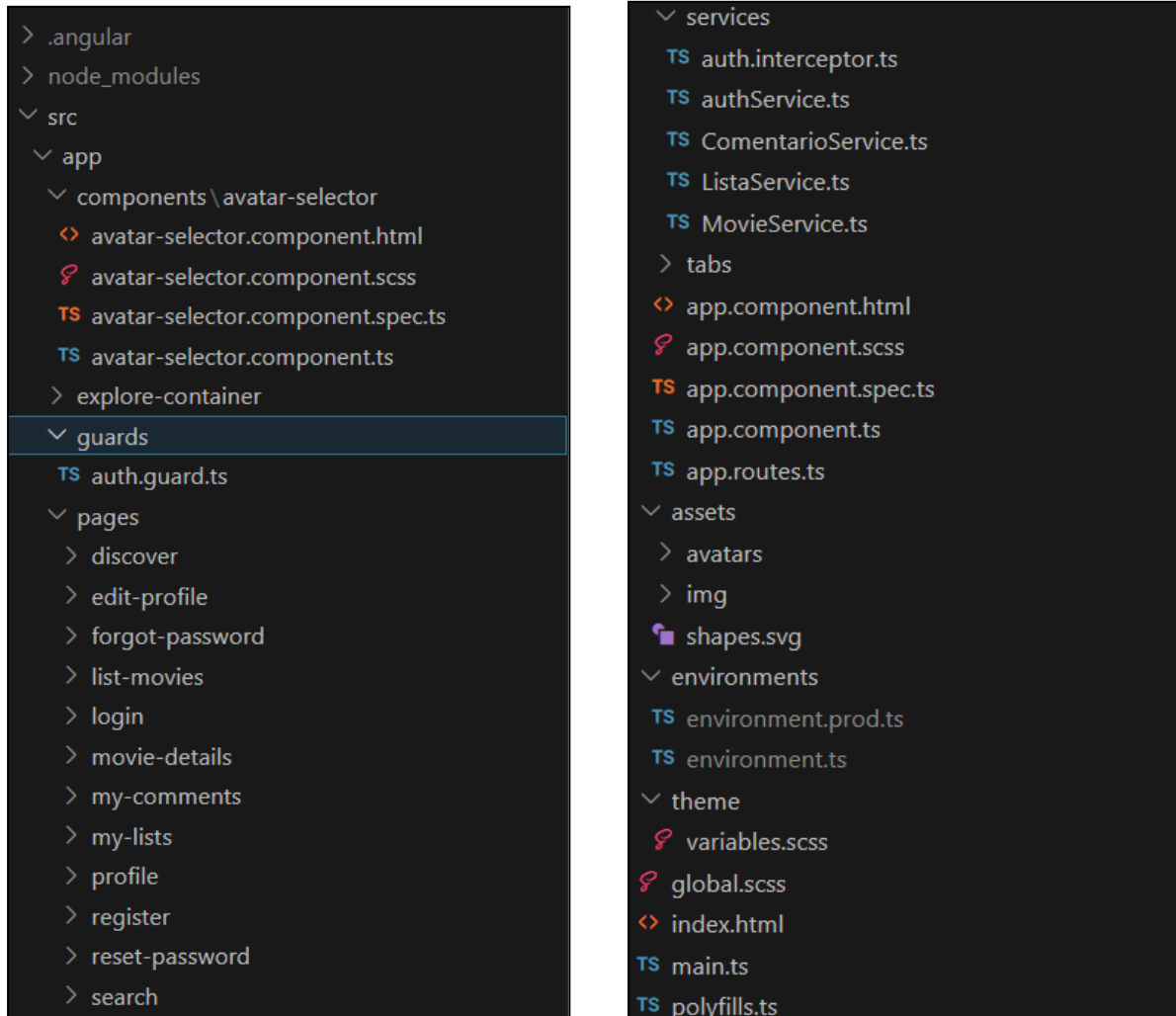
4.3.- Frontend (Ionic + Angular)

El frontend está desarrollado como una aplicación de página única usando componentes standalone de Angular. La navegación entre pantallas se gestiona mediante el router de Angular con rutas protegidas por un authGuard, que redirige al login a cualquier usuario no autenticado que intente acceder a páginas privadas.

Los componentes principales de la aplicación son:

- **Pantalla principal:** muestra las películas populares obtenidas desde TMDb y los accesos rápidos por estado de ánimo. Incluye el botón "¿Qué veo hoy?" para la selección aleatoria.
- **Buscador:** permite filtrar películas por título, género, estado de ánimo y duración.
- **Ficha de película:** muestra la información completa de cada película, con opciones para añadirla a listas y escribir comentarios.
- **Perfil:** permite editar los datos del usuario, gestionar listas y consultar el mapa emocional.

La comunicación con el backend se realiza mediante servicios Angular que usan HttpClient. El token JWT recibido tras el login se almacena y se envía en la cabecera Authorization de cada petición protegida.



```

  ✓ discover
    <> discover.page.html
    🔗 discover.page.scss
    TS discover.page.spec.ts
    TS discover.page.ts
  ✓ edit-profile
    <> edit-profile.page.html
    🔗 edit-profile.page.scss
    TS edit-profile.page.spec.ts
    TS edit-profile.page.ts
  ✓ forgot-password
    <> forgot-password.page.html
    🔗 forgot-password.page.scss
    TS forgot-password.page.spec.ts
    TS forgot-password.page.ts
  ✓ list-movies
    <> list-movies.page.html
    🔗 list-movies.page.scss
    TS list-movies.page.spec.ts
    TS list-movies.page.ts
  ✓ login
    <> login.page.html
    🔗 login.page.scss
    TS login.page.spec.ts
    TS login.page.ts

```

```

  ✓ movie-details
    <> movie-details.page.html
    🔗 movie-details.page.scss
    TS movie-details.page.spec.ts
    TS movie-details.page.ts
  ✓ my-comments
    <> my-comments.page.html
    🔗 my-comments.page.scss
    TS my-comments.page.spec.ts
    TS my-comments.page.ts
  ✓ my-lists
    <> my-lists.page.html
    🔗 my-lists.page.scss
    TS my-lists.page.spec.ts
    TS my-lists.page.ts
  ✓ profile
    <> profile.page.html
    🔗 profile.page.scss
    TS profile.page.spec.ts
    TS profile.page.ts

```

```

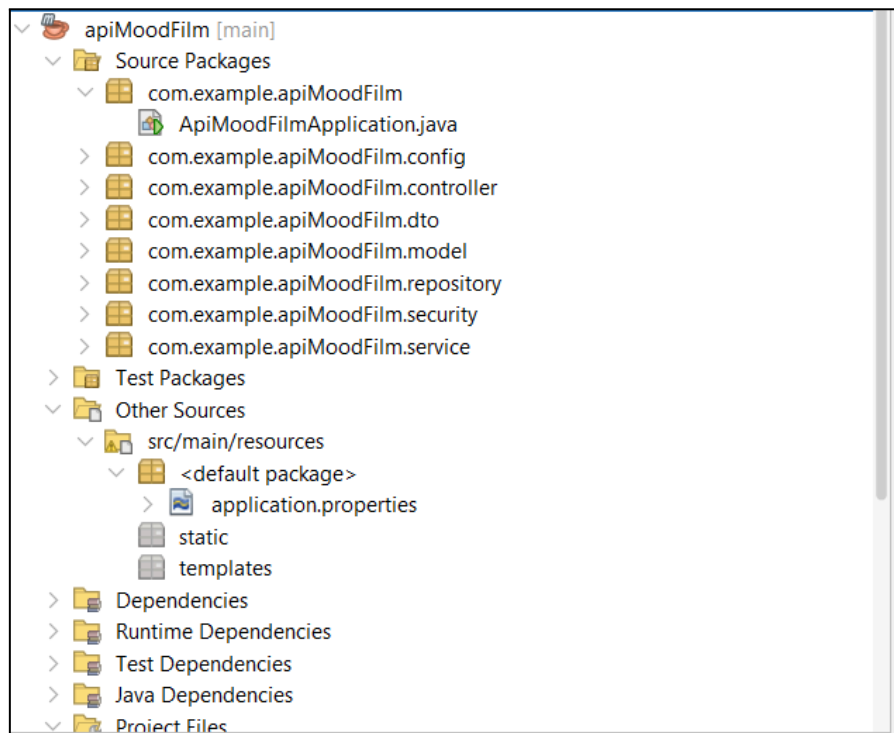
  ✓ register
    <> register.page.html
    🔗 register.page.scss
    TS register.page.spec.ts
    TS register.page.ts
  ✓ reset-password
    <> reset-password.page.html
    🔗 reset-password.page.scss
    TS reset-password.page.spec.ts
    TS reset-password.page.ts
  ✓ search
    <> search.page.html
    🔗 search.page.scss
    TS search.page.spec.ts
    TS search.page.ts
  ✓ services
    TS auth.interceptor.ts
    TS authService.ts
    TS ComentarioService.ts
    TS ListaService.ts
    TS MovieService.ts

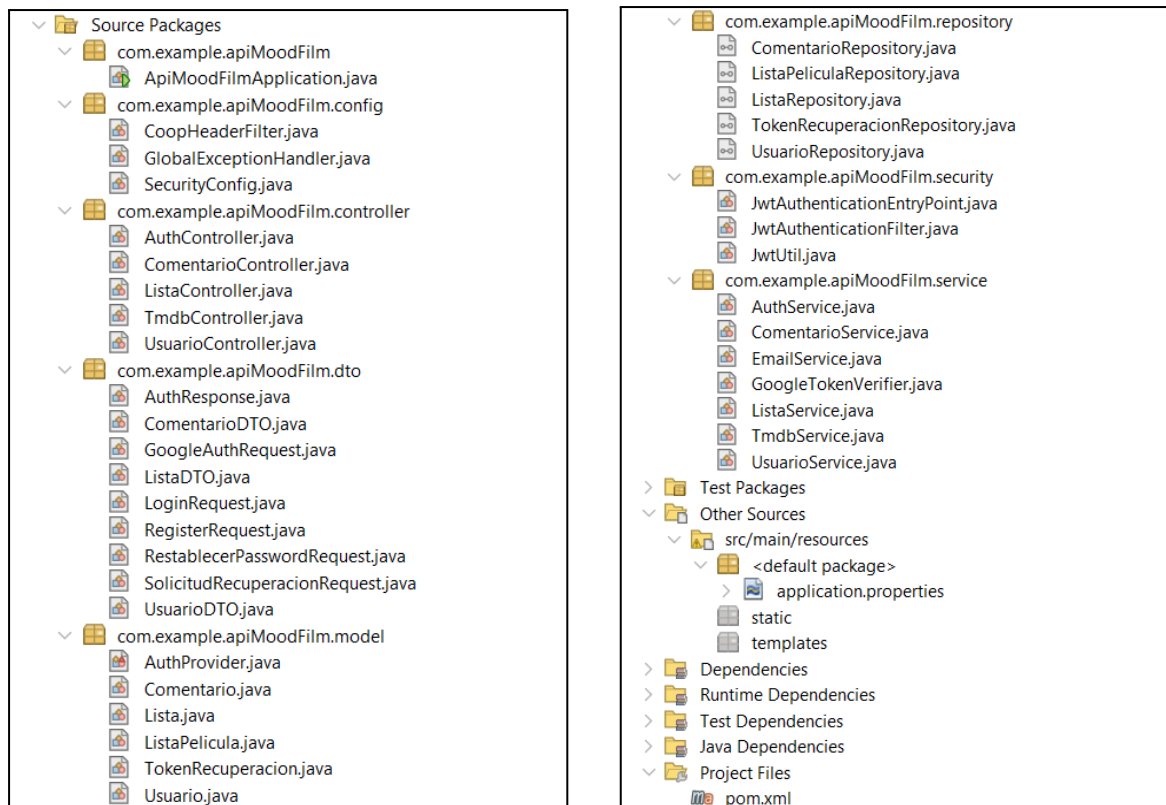
```


4.4.- Backend (Spring Boot)

El backend expone una API REST desarrollada con Spring Boot y Spring Security. La autenticación se implementa mediante tokens JWT generados con la librería JJWT (versión 0.11.5). El sistema admite dos métodos de autenticación: registro e inicio de sesión con email y contraseña, y autenticación mediante cuenta de Google usando la librería Google API Client (versión 2.2.0).

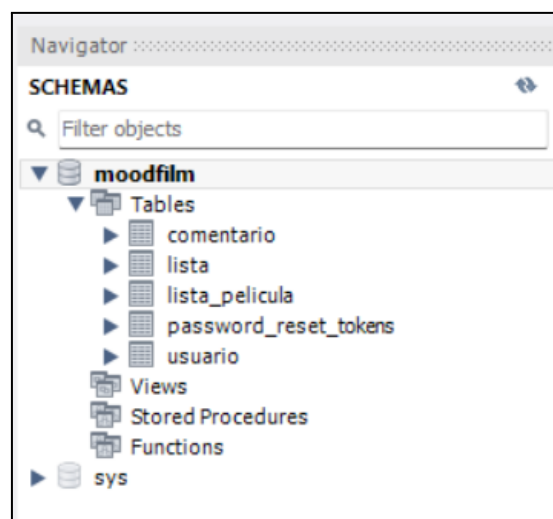
La conexión con la base de datos se gestiona mediante JPA e Hibernate, que mapean las entidades Java a las tablas de MySQL. Los endpoints están protegidos por roles, de forma que solo los usuarios autenticados pueden acceder a las operaciones de gestión de listas y comentarios.





4.5.- Base de datos

La base de datos MySQL (versión 8.0.46) almacena las siguientes tablas: usuario, lista, lista_pelicula, comentario y password_reset_tokens. Al registrarse un nuevo usuario, el sistema crea automáticamente sus tres listas por defecto: Favoritas, Por ver y Vistas. Las películas no se guardan como entidad propia, sino que se identifican por su tmdb_id y el resto de información se consulta a la API en tiempo real.



4.6.- Integración con la API de TMDb

Las llamadas a TMDb no se realizan directamente desde el frontend, sino que pasan a través del backend. Esto permite centralizar la API key en el servidor y evitar exponerla en el código cliente. El frontend llama a los endpoints propios del backend (como `/tmdb/populares` o `/tmdb/discover`), y es el backend quien realiza la petición real a TMDb y devuelve la respuesta.

La información obtenida incluye título, sinopsis, géneros, cartel, valoración y tráiler. Los filtros del buscador como género, estado de ánimo o duración se traducen a parámetros de consulta que se envían al endpoint `/tmdb/discover`. En el backend, la API key de TMDb se gestiona de forma segura mediante variables de entorno definidas en el archivo `application.properties`, evitando así exponer credenciales sensibles en el código fuente.

En el frontend, la configuración de la conexión se centraliza en el archivo `environment.ts`, donde se define la URL base del backend y la URL base para las imágenes de TMDb, como se muestra en la siguiente captura.

```
1
2  export const environment = {
3    production: false,
4    apiUrl: 'http://localhost:8080',
5    tmdbImageUrl: 'https://image.tmdb.org/t/p/w500'
6  };
7
8
```

5.- Conclusiones

5.1 Resultado del proyecto

El resultado final es una aplicación web funcional que cumple con los objetivos principales definidos al inicio del proyecto. MoodFilm permite a los usuarios buscar películas con filtros personalizados, gestionar sus listas, escribir comentarios públicos y privados, elegir un avatar, y consultar su mapa emocional mensual. La integración con la API de TMDb funciona correctamente, así como la autenticación tanto por email como mediante Google.

5.2 Problemas encontrados y solventados

A lo largo del desarrollo surgieron varios problemas técnicos que requirieron investigación y tiempo para resolverse.

Uno de los más recurrentes fue la reactividad de la interfaz: en varias partes de la app, los cambios (como eliminar una película de una lista) no se reflejaban visualmente hasta recargar la página. Se solucionó implementando un Subject en el ListaService que notifica automáticamente al perfil cada vez que hay un cambio.

Otro problema fue la navegación tras el login desde los comentarios: cuando un usuario entraba como invitado y se autenticaba con Google desde la sección de comentarios, al salir de la ficha de la película era redirigido al login en vez de al Discover. Se corrigió ajustando la lógica de navegación en el AuthService y en el componente de login.

También hubo dificultades con la autenticación con Google, que requirió bastante investigación para integrarse correctamente con Spring Security y JWT, y para controlar que un mismo correo no pudiera usarse con ambos métodos de autenticación a la vez.

5.3 Tareas sin finalizar

Algunas funcionalidades previstas no llegaron a implementarse en esta versión de la aplicación. La más destacada es la posibilidad de crear listas compartidas entre amigos, donde cada usuario pudiera añadir películas a una lista común, que habría sido una funcionalidad muy social en la app. También quedó pendiente la exportación del diario cinéfilo a PDF, pensada para que el usuario pudiera guardar o compartir su historial de películas fuera de la aplicación. Ambas están contempladas como futuras mejoras de la aplicación.

5.4 Posibles usos futuros

Más allá de las funcionalidades no implementadas, MoodFilm podría evolucionar en varias direcciones: permitir que los usuarios vean los perfiles públicos de otros, añadir un sistema de seguidores, recomendar películas basándose en el historial de moods del usuario, o integrarse con plataformas de streaming para indicar dónde está disponible cada película.

5.5 Aprendizaje

Este proyecto me ha enseñado lo que es desarrollar una aplicación desde cero. He aprendido a lidiar con errores que a veces me costaba mucho resolver y a no tirar la toalla hasta encontrar la solución, lo que ha requerido bastante paciencia. Ha sido un proyecto que me ha entretenido, sobre todo al ver cómo todo iba encajando y la aplicación cogía forma.

A nivel técnico, aunque muchas de estas tecnologías las había visto en clase, este proyecto me ha obligado a profundizar en ellas de una forma que no había hecho antes. Cosas como Spring Boot, Angular o la autenticación con JWT las conocía de forma básica, pero llevarlas a la práctica en un proyecto real, donde todo tiene que funcionar junto, es completamente diferente.

He comprobado que con ganas de investigar y mucho prueba y error se puede sacar adelante casi cualquier cosa.

6.- Glosario de términos

- ★ **JWT (JSON Web Token):** estándar para la transmisión segura de información entre cliente y servidor en formato JSON. En MoodFilm se genera al iniciar sesión y se envía en cada petición para verificar que el usuario está autenticado
- ★ **AuthGuard:** mecanismo de Angular que protege las rutas de la aplicación, impidiendo el acceso a páginas privadas a usuarios no autenticados y redirigiéndolos automáticamente al login.
- ★ **RxJS:** librería de JavaScript para programación reactiva, utilizada en Angular para gestionar flujos de datos asíncronos como las respuestas de una API.
- ★ **Subject:** clase de RxJS que actúa como emisor y receptor de eventos. En MoodFilm se usa para notificar cambios en las listas al perfil del usuario de forma automática, sin necesidad de recargar la página.
- ★ **BCrypt:** algoritmo de cifrado utilizado para almacenar las contraseñas de los usuarios de forma segura en la base de datos, de manera que nunca se guarden en texto plano.

7.- Bibliografía

- <https://ionicframework.com/docs>
- <https://angular.dev/>
- <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
- <https://docs.spring.io/spring-boot/tutorial/index.html>
- <https://www.jwt.io/introduction#what-is-json-web-token-structure>
- <https://www.javaguides.net/2024/01/spring-boot-security-jwt-tutorial.html>
- <https://chatgpt.com/g/g-3bxChvw71-link?locale=es-ES>